



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Οικονομικών και Περιφερικών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Συγκέντρωση και interest rate spread, μία ανάλυση δύο αγορών

Κωνσταντίνος Μανιάτης

Επιβλέποντες Καθηγητές:

Φασιανός Απόστολος
Παναγιωτίδης Θεόδωρος

Θεσσαλονίκη
Νοέμβρης 2024

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στην οικογένειά μου και στους φίλους μου, που με στήριξαν τόσο συναισθηματικά όσο και πρακτικά κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτής της εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στους επιβλέποντες καθηγητές μου, κ. Απόστολο Φασιανό και κ. Θεόδωρο Παναγιωτίδη, για την καθοδήγηση, τις πολύτιμες συμβουλές και την αδιάκοπη υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες.....	1
Πίνακας Μεταβλητών.....	4
Πρόλογος.....	6
1. Εισαγωγή	7
1.1. Η μεταστροφή της πολιτικής της Ε.Κ.Τ.....	7
1.2 Η κρίση χρέους και οι διαφορές επιτοκίων.....	9
1.3 Η διαφορά επιτοκίων σε δυο αγορές.....	10
1.3.1 Οι αγορές επιχειρηματικών δανείων.....	11
1.3.2 Οι αγορές στεγαστικών δανείων.....	12
2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση.....	14
2.1 Η Quiet Life υπόθεση στην τραπεζική.....	15
2.2 Η προσέγγιση της αποτελεσματικής δομής.....	16
2.3 Μία εναλλακτική προσέγγιση και ειδικές αναλύσεις των διαφορών επιτοκίων.....	18
3. Μεθοδολογία της έρευνας.....	19
3.1 Τα δεδομένα.....	20
3.2 Η γραμμική παλινδρόμηση.....	24
3.3 Ενδογένεια και διεξαγωγή ελέγχων.....	26
4.Αποτελέσματα.....	27
4.1 Επιχειρηματικά δάνεια.....	27
4.2 Στεγαστικά δάνεια.....	37
4.3 Διεξαγωγή ελέγχων.....	48

5.Επίλογος.....	53
5.1 Προτάσεις πολιτικής.....	55
Βιβλιογραφία.....	57
Παράρτημα 1.....	60
Η SCP υπόθεση.....	60
Οι υποθέσεις της SCP προσέγγισης.....	60
Τα χαρακτηριστικά της SCP υπόθεσης.....	62
Παράρτημα 2.....	67
Παράρτημα 3.....	68
Τα interest rate spread ως δείκτης χρηματοπιστωτικών τριβών.....	68
Οι συνέπειες των χρηματοπιστωτικών τριβών.....	70

Πίνακας Μεταβλητών

Μεταβλητή	Ερμηνεία
SpreadBusiness	To interest rate spread (διαφορά επιτοκίου καταθέσεων - δανεισμού) για την αγορά επιχειρηματικών δανείων
SpreadMortgage	To interest rate spread (διαφορά επιτοκίου καταθέσεων - δανεισμού) για την αγορά στεγαστικών δανείων
Concentration	Η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα η οποία μετριέται από το ποσοστό του συνολικού ενεργητικού που κατέχουν οι 5 μεγαλύτερες τράπεζες (CR5)
$I(\text{Concentration}^2)$	Η μεταβλητή concentration στο τετράγωνο την οποία χρησιμοποιούμε για να δείξουμε την μη γραμμικότητα της σχέσης
$\log(\text{Npls})$	Η λογαριθμική μορφή του ποσοστού των κόκκινων δανείων σε σχέση με τα συνολικά δάνεια
RoA	Τα καθαρά έσοδα του τραπεζικού τομέα σε σχέση με το συνολικό του ενεργητικό, είναι μία μορφή μέτρησης της αποδοτικότητας (efficiency)
LoanDepRatio	Τα συνολικά δάνεια ως προς τις συνολικές καταθέσεις, είναι μια μορφή μέτρησης της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα
Μνημόνια	Μια ψευδομεταβλητή που υποδεικνύει τις περιόδους που συγκεκριμένες χώρες του δείγματος ήταν υπό το καθεστώς μνημονίων
QE	Μία ψευδομεταβλητή που υποδεικνύει την περίοδο που έλαβε χώρα η ποσοτική χαλάρωση στην Ευρωζώνη

Μεταβλητή	Ερμηνεία
ECBRates	Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Main Refinancing Operations)
log(Unempl)	Η λογαριθμική μορφή του ποσοστού ανεργίας της χώρας
CISS	Μια μεταβλητή που υποδεικνύει την χρηματοπιστωτική πίεση στο σύνολο της Ευρωζώνης
log(PropPriceIndex)	Η λογαριθμική μορφή του δείκτη τιμών ακινήτων στις χώρες της Ευρωζώνης
log(Size)	Η λογαριθμική μορφή της μεταβλητής Size που είναι το σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα κάθε χώρας ως προς το Α.Ε.Π της. Χρησιμοποιείται ως μια ένδειξη του μεγέθους του τραπεζικού τομέα σε κάθε χώρα
v	Η διορθωτική μεταβλητή για την ενδογένεια

Πρόλογος - Περίληψη

Αυτή η εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα και των διαφορών επιτοκίων καταθέσεων-δανεισμού σε δύο αγορές, αυτές των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων. Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα από 13 χώρες της Ευρωζώνης για την περίοδο 2005-2021. Τα ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας μη γραμμικής σχέσης, μορφής U , μεταξύ της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα και των διαφορών επιτοκίων και στις δύο αγορές. Επιπλέον, τα κόκκινα δάνεια και οι επιχειρηματικοί κύκλοι εμφανίζουν σημαντική θετική συσχέτιση με τις διαφορές επιτοκίων, ενώ μεταβολές του μεγέθους του τραπεζικού τομέα αρνητική και στις δύο περιπτώσεις. Η συμβατική νομισματική πολιτική και ο πληθωρισμός φαίνεται να επηρεάζουν μόνο τις διαφορές επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων. Αντίθετα, χαρακτηριστικά των τραπεζών όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα και η μη συμβατική νομισματική πολιτική, όπως η ποσοτική χαλάρωση, επηρεάζουν τα στεγαστικά δάνεια. Η μεταβλητή των μνημονίων παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τις διαφορές επιτοκίων επιχειρηματικών δανείων αλλά αρνητική με των στεγαστικών δανείων. Έτσι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την θεωρητική ανάλυση περί συμβιβασμού των Quiet Life και Efficient Structure υποθέσεων και την διαφορετική φύση των αγορών στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

1. Εισαγωγή

Τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του τραπεζικού τομέα στις χώρες της Ευρωζώνης. Αντίστοιχα, οι διαφορές μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα, τόσο των διαρθρωτικών μεταβολών στην τραπεζική αγορά, όσο και των χρηματοπιστωτικών κρίσεων που εκδηλώθηκαν κατά την ίδια περίοδο, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στόχευε στην ενοποίηση των τραπεζικών συστημάτων των κρατών-μελών της νεοσύστατης τότε νομισματικής ένωσης, καθώς και στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και αποδοτικού πλαισίου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη αυτής της πολιτικής ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιδίωξε την άρση ορισμένων περιορισμών που είχαν προηγουμένως επιβληθεί για τη διασφάλιση της ευρωστίας και της σταθερότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων, περιορίζοντάς τους στα όρια που καθορίζονταν από τα Basel Accords. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε στη μείωση των εμποδίων εισόδου για νέα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα προσέφερε μεγαλύτερη ευελιξία στις υφιστάμενες τράπεζες όσον αφορά τη λειτουργία τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό στην τραπεζική αγορά. Παράλληλα αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από τα υψηλά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνέπεια αυτού ήταν η μείωση της ρευστότητας στις τραπεζικές αγορές και η δυσκολότερη πρόσβαση των νεοσύστατων τραπεζών σε φθηνά κεφάλαια.

Ωστόσο η πολιτική αυτή ανταγωνισμού είχε διάφορες συνέπειες, κυρίως σχετικά με την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτές οι αδυναμίες της πολιτικής ανταγωνισμού ήρθαν στο φως κατά την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008, η οποία παρόλο που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α μεταφέρθηκε άμεσα και στις Ευρωπαϊκές αγορές και οδήγησε είτε στην κατάρρευση τραπεζών είτε στην διάσωσή τους από το δημόσιο.

1.1 Η μεταστροφή της πολιτικής της Ε.Κ.Τ.

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης αναδείχθηκε η ανάγκη μεταστροφής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από μια προσέγγιση επικεντρωμένη στον ανταγωνισμό προς μια πολιτική που δίνει έμφαση στη διασφάλιση

της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η μετατόπιση αυτή οδήγησε στην ενίσχυση των μακροπροληπτικών μέτρων και της εποπτείας, περιλαμβάνοντας την αύξηση των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και την επιβολή τακτικών τεστ αντοχής (stress tests) για τις τράπεζες. Τα τεστ αυτά σχεδιάστηκαν για να αξιολογούν τη δυνατότητα των τραπεζών να αντέχουν σε διάφορα οικονομικά σοκ και να διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Επιπλέον το 2014 ιδρύθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism, SSM). Ο SSM έχει ως κύριο στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας τόσο των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, ο SSM, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, επικεντρώνεται στην άμεση εποπτεία των σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ η εποπτεία των μικρότερης σημασίας ιδρυμάτων παραμένει αρμοδιότητα των ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, όπως οι κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών.

Η μεταβολή του ρυθμιστικού πλαισίου προκάλεσε μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το προηγούμενο σύστημα, το οποίο χαρακτηριζόταν από λίγους περιορισμούς εισόδου στην αγορά και χαμηλές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, στοιχεία που καθιστούσαν την είσοδο νέων τραπεζών σχετικά απλή και έθεταν την όξυνση του ανταγωνισμού ως κύριο στόχο, αντικαταστάθηκε από ένα αυστηρότερο πλαίσιο. Στο νέο αυτό περιβάλλον, ενισχύθηκαν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, θεσπίστηκαν τακτικά stress tests και εισήχθησαν μηχανισμοί προστασίας για τα σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η αλλαγή αυτή στην πολιτική συνοδεύτηκε από την επανεισαγωγή περιορισμών στην είσοδο και λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Οι περιορισμοί αυτοί διαμορφώθηκαν κυρίως μέσα από την εφαρμογή της τρίτης συμφωνίας των Basel Accords, καθώς και την υιοθέτηση πρόσθετων ρυθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, ενισχύθηκαν οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και εφαρμόστηκαν στοχευμένες πολιτικές που στόχευαν στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τραπεζικών ομίλων κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, οδήγησαν στη μείωση της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού τομέα και παράλληλα, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περισσότερο συγκεντρωμένου τραπεζικού συστήματος (Corvoisier and Gropp, 2002), (Corvoisier and Gropp, 2009).

1.2 Η κρίση χρέους και οι διαφορές επιτοκίων

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 - 2008 ανέδειξε τη βαθιά αλληλεξάρτηση των οικονομικών συστημάτων παγκοσμίως και οδήγησε σε μια σειρά από γεγονότα και πολιτικές αποφάσεις που επηρέασαν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα αλλά και τις οικονομίες της Ευρωζώνης. Η άμεση αντίδραση των κρατικών και διακρατικών θεσμών της Ευρωζώνης περιλάμβανε την εφαρμογή επεκτατικής νομισματικής πολιτικής από την Ε.Κ.Τ., καθώς και τη λήψη επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών από τα κράτη μέλη, με στόχο την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και την τόνωση της οικονομίας.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των επεκτατικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές ανέδειξαν έναν άλλο σημαντικό κίνδυνο για την Ευρωζώνη. Ορισμένες χώρες του νότου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, αλλά και η Ιρλανδία, βρέθηκαν σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση όσον αφορά τη δημοσιονομική τους υγεία, κυρίως λόγω των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του αυξανόμενου δημόσιου χρέους. Οι αδυναμίες αυτές πυροδότησαν μία σοβαρή κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία επηρέασε σημαντικά την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης για τουλάχιστον πέντε έτη.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επισφαλών αυτών χωρών, ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα λιτότητας, τα οποία περιλάμβαναν περιορισμό των δημοσιονομικών δαπανών, αυστηρές περικοπές στους δημόσιους τομείς και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αν και αυτές οι πολιτικές είχαν στόχο την εξυγίανση την αποκατάσταση της δημοσιονομικής υγείας, ο αντίκτυπος στις χώρες της Ευρωζώνης υπήρξε αρνητικός. Η οικονομική ύφεση εντάθηκε, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να βιώσουν έντονες κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές. Πολλές χώρες που έλαβαν χώρα αυτές οι πολιτικές λιτότητας παρουσίασαν σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξής τους έως και μειώσεις στο Α.Ε.Π. τους, με συγκεκριμένα την Ελλάδα να μην επιστρέφει ακόμη και σήμερα στα επίπεδα του προ κρίσης Α.Ε.Π της.

Η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται επίσης από έντονες διακυμάνσεις στις διαφορές επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων και δανείων. Οι πολιτικές λιτότητας, σε συνδυασμό με την επιδείνωση της οικονομικής ύφεσης, συνέβαλαν στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τις ήδη εξασθενημένες τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος των χωρών αυτών, αλλά και της Ευρωζώνης ως σύνολο, καθώς οι τράπεζες δυσκολεύονταν να διαχειριστούν το αυξανόμενο ρίσκο και να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα.

Επιπλέον, η πολιτική αστάθεια που επικράτησε σε αρκετές χώρες, καθώς και οι έντονες

διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση. Η αβεβαιότητα που κυριαρχούσε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επηρέασε την εμπιστοσύνη στις αγορές και στις τραπεζικές δομές, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες υιοθέτησαν πιο αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης και αύξησαν τα περιθώρια επιτοκίων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Παρόλο που η πλειονότητα των χωρών που εφάρμοσαν μνημονιακές πολιτικές κατάφερε να εξέλθει από τα προγράμματα στήριξης εντός τετραετίας, οι πολιτικές λιτότητας και η παρατεταμένη οικονομική ύφεση άφησαν ένα διαρκές αποτύπωμα, τόσο στις ίδιες τις χώρες όσο και στη συνολική λειτουργία της Ευρωζώνης. Ένα από τα πλέον εμφανή προβλήματα αυτής της περιόδου ήταν η σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης, ιδίως κατά τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 2000. Οι αυξήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες στις χώρες που εφαρμόστηκαν αυστηρές πολιτικές λιτότητας, με τις χώρες του Νότου να καταγράφουν διψήφια ποσοστά. Αυτή η δραματική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τη σταθερότητα και ευρωστία του τραπεζικού της συστήματος. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, οι διαφορές επιτοκίων στις χώρες της Ευρωζώνης παρέμειναν σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2010, οι πολιτικές της Ευρωζώνης επικεντρώθηκαν στην εξυγίανση των τραπεζών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των κόκκινων δανείων. Παράλληλα, οι οικονομίες πολλών χωρών της Ευρωζώνης υπόκειντο σε ύφεση ή παρουσίαζαν περιορισμένη ανάπτυξη, γεγονός που απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση. Για την εξυγίανση των τραπεζών, εφαρμόστηκαν διάφορες πολιτικές, όπως η πώληση κόκκινων δανείων σε τρίτους οργανισμούς και η ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, με στόχο την αποτροπή της κατάρρευσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υιοθέτησε μία επεκτατική νομισματική πολιτική και προχώρησε στην χρήση μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης, με σκοπό την αύξηση του αρκετά χαμηλού πληθωρισμού, την τόνωση των οικονομιών και την έξοδο από την ύφεση. Αυτές οι συντονισμένες προσπάθειες συνέβαλαν σε μια σταδιακή μείωση των διαφορών επιτοκίων δανεισμού-καταθέσεων και παράλληλα ενίσχυσαν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

1.3 Η διαφορά επιτοκίων σε δυο αγορές

Στις επόμενες ενότητες, θα εξετάσουμε τη στατιστική σημαντικότητα της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση των διαφορών επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων

και δανείων (interest rate spread) στις αγορές επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Από τους παρακάτω πίνακες παρατηρείται ότι οι χώρες με τα υψηλότερα spread για επιχειρηματικά δάνεια δεν εμφανίζουν κατ' ανάγκη αντίστοιχα spread για στεγαστικά δάνεια, και το αντίστροφο. Επιπλέον, διακρίνονται μικρές διαφοροποιήσεις στις τάσεις ανάμεσα στις δύο αγορές, γεγονός που υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη διαφορών που βασίζονται στο είδος του δανείου. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται από τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία αναγνωρίζει διαφοροποιήσεις σχετικά με τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις διαφορές επιτοκίων με βάση το είδος και το μέγεθος των δανείων. Για αυτούς τους λόγους, η ανάλυσή μας εστιάζει ξεχωριστά στις διαφορές επιτοκίων για δύο διακριτές αγορές, την αγορά στεγαστικών δανείων και την αγορά επιχειρηματικών δανείων.

Σε ένα μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας χρησιμοποιείται η μεταβλητή NIM (Net Interest Margin) η οποία υπολογίζεται από τα καθαρά έσοδα από τόκους ως προς το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της ως ένας τρόπος προσομοίωσης της ανταγωνιστικότητας, με μεγαλύτερα NIM να υποδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Στην ανάλυσή μας επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τα interest rate spreads, γιατί παρόλο που είναι απλούστερα στον τρόπο υπολογισμού τους, δείχνουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της τράπεζας ή του τομέα σαν σύνολο, με την τράπεζα με το χαμηλότερο να είναι η πιο ανταγωνιστική. Αντίθετα η μεταβλητή του καθαρού περιθωρίου κέρδους (NIM) συμπεριλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών στον παρανομαστή, όπου μία μεταβολή του θα οδηγούσε σε μια αύξηση του δείκτη, χωρίς απαραίτητα να επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα της τράπεζας. Έτσι ο δείκτης γίνεται καλύτερος ως προς την ανάλυση της αποδοτικότητας του τραπεζικού τομέα και τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων του. Επιπλέον, η διαφορά επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού δείχνει άμεσα την τιμή της υπηρεσίας διαμεσολάβησης που παρέχουν οι τράπεζες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπου μία αύξησή της δείχνει την αύξηση της τιμής διαμεσολάβησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μία συγκεντρωμένη αγορά με επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται την προνομιακή τους θέση, είτε στην αύξηση των επίφοβων δανειζομένων, είτε σε αύξηση του συστημικού ρίσκου.

1.3.1 Οι αγορές επιχειρηματικών δανείων

Στην αγορά επιχειρηματικών δανείων, η διαφορά επιτοκίου κατάθεσης-δανεισμού ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων δανείων που παρέχονται στις επιχειρήσεις και των επιτοκίων που καταβάλλουν οι τράπεζες στους καταθέτες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, παρατηρήθηκε μια γενική μείωση των interest rate spreads στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης. Ωστόσο, υπήρξαν εξαιρέσεις, χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, όπου τα spreads παρουσίαζαν αυξήσεις, παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις.

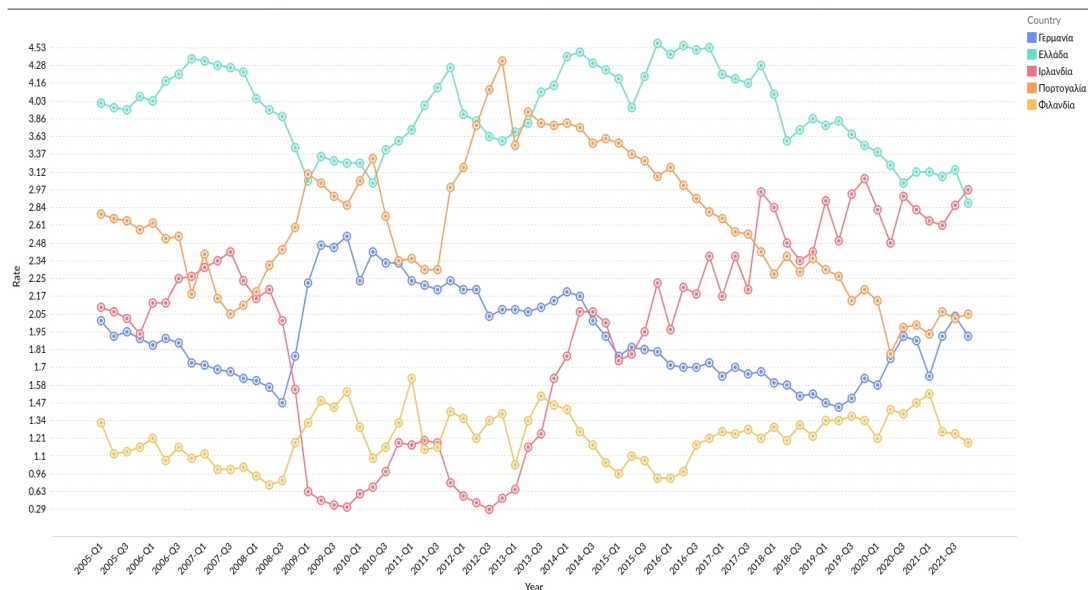


Figure 1: Interest Rate Spreads στις αγορές επιχειρηματικών δανείων

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η περίοδος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008, χαρακτηρίστηκε από ραγδαίες μειώσεις στα interest rate spreads των επιχειρηματικών δανείων για την πλειονότητα των χωρών, με μόνο τη Γερμανία να αποτελεί εξαίρεση, που παρουσίασε σχετικές αυξήσεις. Στη συνέχεια, κατά την κρίση χρέους που επηρέασε την Ευρωζώνη μετά την κρίση του 2008, οι διαφορές επιτοκίου καταθέσεως-δανεισμού αυξήθηκαν σημαντικά. Η αύξηση αυτή συνδέθηκε με την άνοδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πολλές χώρες, καθώς και με τα μέτρα λιτότητας και τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων. Μειώσεις στα spreads παρατηρήθηκαν κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2010, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφάρμοσε επεκτατική νομισματική πολιτική.

1.3.2 Οι αγορές στεγαστικών δανείων

Ως διαφορά επιτοκίων καταθέσεων-δανεισμού στα στεγαστικά δάνεια αναφερόμαστε στην διαφορά των επιτοκίων δανεισμού για αυτά τα δάνεια από τα επιτόκια καταθέσεων που παρέχει η τράπεζα σε καταθέτες. Από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000 μέχρι την

χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 - 2008 οι διαφορές επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού είχαν μία σταθερή καθοδική πορεία, η οποία οφειλόταν στην αύξηση του ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωζώνης, λόγω των πολιτικών ολοκλήρωσης και της άρσης περιορισμών. Η υπερβολική ανάληψη ρίσκου από την πλευρά των τραπεζών με χαρακτηριστικό αυτής την δημιουργία δανείων που παρέχονταν σε δανειολήπτες με ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία και πολύ χαμηλά εισοδήματα, μαζί με την μειωμένη εποπτεία από τις ρυθμιστικές αρχές, οδήγησαν σε κρίση και στην αφερεγγυότητα μεγάλων ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αυτό το κλίμα στις διεθνείς χρηματαγορές και στα τραπεζικά συστήματα Η.Π.Α και Ε.Ε. επέφεραν την ραγδαία αύξηση των interest rate spreads στις αγορές στεγαστικών δανείων της Ευρωζώνης.

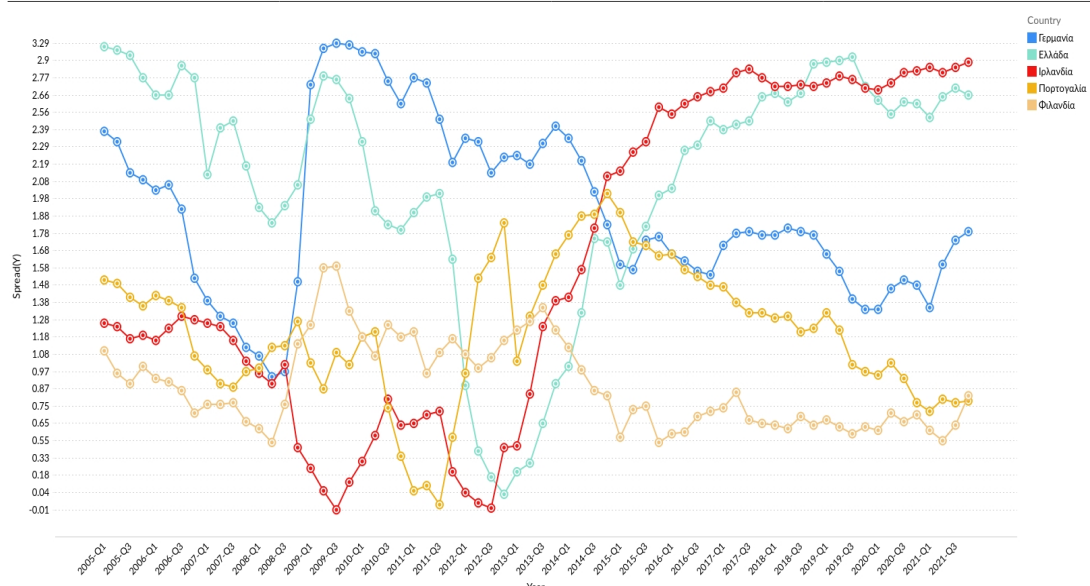


Figure 2: Interest Rate Spreads στις αγορές στεγαστικών δανείων

Η διαφοροποίηση μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης εμφανίζεται και μετά την κρίση με χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, να επιστρέφουν στις μακροχρόνιες τάσεις μείωσης

μέχρι τις αρχές του 2021, όπου παρουσιάζουν μία μικρή αύξηση. Σε αντίθεση χώρες που υπέστησαν κρίσεις χρέους και αναγκάστηκαν να υπογράψουν μνημόνια, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία, παρουσίασαν μεγάλες πτώσεις των διαφορών επιτοκίων δανεισμού - καταθέσεων βραχυπρόθεσμα αλλά μία σταθερή τους αύξηση κατά την περίοδο των μνημονίων και μετά.

Στη συνέχεια της εργασίας αναλύουμε τη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα και των διαφορών επιτοκίων στις αγορές επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Τα ευρήματα της ανάλυσής μας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας μη γραμμικής σχέσης, μορφής U , τόσο στην αγορά στεγαστικών όσο και στην αγορά επιχειρηματικών δανείων. Επιπλέον, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο αγορών όσον αφορά τις σχετικές μεταβλητές και το είδος της συσχέτισής τους. Συγκεκριμένα, οι διαφορές επιτοκίων στις αγορές επιχειρηματικών δανείων επηρεάζονται περισσότερο από μακροοικονομικές μεταβλητές, ενώ στην αγορά στεγαστικών δανείων επηρεάζονται κυρίως από τη ρευστότητα του τραπεζικού τομέα και από μη συμβατικές νομισματικές πολιτικές, όπως η ποσοτική χαλάρωση. Τέλος η μεταβλητή των μνημονίων παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τις διαφορές επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια αλλά αρνητική για τα στεγαστικά, υποδηλώνοντας έτσι την διαφορετική φύση των δύο αγορών.

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η δομή της τραπεζικής αγοράς έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από διάφορους ερευνητές κατά τη διάρκεια των ετών. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία που εξετάζει την επιρροή της συγκέντρωσης στις διαφορές επιτοκίων δανεισμού-καταθέσεων, καθώς και στην αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα, βασίζεται σε δύο κύριες, αντιμαχόμενες θεωρίες, την υπόθεση της ήρεμης ζωής (Quiet Life Hypothesis) και την υπόθεση της αποτελεσματικής δομής (Efficient Structure Hypothesis).

Η υπόθεση της Quiet Life υποστηρίζει ότι η αύξηση της συγκέντρωσης στην τραπεζική αγορά οδηγεί σε μείωση της αποδοτικότητας, εξαιτίας της μείωσης της ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι αλλαγές στη δομή της αγοράς ενισχύουν τη μονοπωλιακή ισχύ των τραπεζών, δίνοντάς τους λιγότερα κίνητρα να καινοτομήσουν ή να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Το υψηλό μερίδιο αγοράς που κατέχουν και τα διασφαλισμένα κέρδη τους περιορίζουν την ανάγκη για βελτίωση, επιβραδύνοντας έτσι την αποδοτικότητα του τομέα συνολικά.

Αντίθετα, η υπόθεση της αποτελεσματικής δομής υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση δεν

αποτελεί αιτία μείωσης της αποδοτικότητας, αλλά είναι το αποτέλεσμα της. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι πιο ανταγωνιστικές και αποδοτικές τράπεζες αποκτούν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς τους. Συνεπώς, η συγκέντρωση της αγοράς αντικατοπτρίζει την υπεροχή των αποδοτικών τραπεζών και συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος.

2.1 Η Quiet Life υπόθεση στην τραπεζική

Οι Berger και Hannan αναλύουν το Αμερικανικό τραπεζικό σύστημα από τη σκοπιά της SCP προσέγγισης ελέγχοντας για την επιβεβαίωση είτε της Quiet Life είτε της Efficient Structure υπόθεσης. Στο άρθρο τους του 1989 αναλύουν 470 τραπεζικά ιδρύματα σε 195 τοπικές τραπεζικές αγορές κατά την διάρκεια 2.5 ετών και παρατηρούν ότι οι τράπεζες στις περισσότερο συγκεντρωμένες αγορές γίνουν χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις (Berger and Hannan, 1989). Αντίθετα στην περίπτωση των μακροχρόνιων καταθέσεων δεν παρατηρούν κάποια σημαντική διαφορά στα επιτόκια τους λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης, αλλά ούτε και μία σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών. Έτσι η ολική απόρριψη της Efficient Structure υπόθεσης είναι αδύνατη (Berger and Hannan, 1989). Στην μετέπειτα έρευνά τους το 1998 αναλύουν στην σχέση μεταξύ συγκέντρωσης αγοράς και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Λαμβάνουν ένα δείγμα 5000 τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε τοπικές αμερικανικές αγορές και στην ανάλυσή τους παρατηρούν την μείωση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε πιο συγκεντρωμένες αγορές λόγω αποστροφής από τον αρχικό σκοπό της μεγιστοποίησης των κερδών και πιθανώς λόγω της προσπάθειας απόκτησης ή προστασίας της προνομιακής τους θέσεως (Berger and Hannan, 1998).

Συνεχίζοντας με την ανάλυση των Bikker και Haaf οι οποίοι αναλύουν την συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα για 23 ανεπτυγμένες χώρες συμπεριλαμβανόμενες και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνουν στο δείγμα τους 5000 τραπεζικά ιδρύματα κατά την περίοδο 1988 έως 1998. Στην ανάλυσή τους χρησιμοποιούν το μοντέλο Panzar - Rose και επιβεβαιώνουν ότι σε αγορές με υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται ένας περιορισμός του ανταγωνισμού (Bikker and Haaf, 2002). Αντίστοιχα οι Khan, Kutan, Ahmad και Gee (2017) σχετικά με το τραπεζικό σύστημα 5 χωρών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για την περίοδο 1995 έως 2014 απέδειξαν ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα οδήγησε σε μειώσεις της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και σε μία επιβεβαίωση της Quiet Life υπόθεσης (Khan et al., 2017).

Την θεωρία της ήρεμης ζωής στον τραπεζικό τομέα αντίστοιχα επιβεβαιώνουν και οι

Kunt, Leaven και Levine (2003) αναλύοντας τα τραπεζικά συστήματα 74 χωρών και 1400 τράπεζες για την τετραετία 1995 - 1999 και παρατηρούν ότι υπάρχει μία στατιστική σχέση μεταξύ συγκέντρωσης και NIM (net interest margins) όταν ελέγχουν για τραπεζικά χαρακτηριστικά αλλά αυτή η σχέση παύει να υπάρχει όταν συμπεριλαμβάνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και τη μακροοικονομική σταθερότητα στο μοντέλο τους. Τέλος απορρίπτουν την θεωρία της αύξησης της αποτελεσματικότητας λόγω αύξησης της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα (Demirguç-Kunt et al., 2003). Σχετικά με το τραπεζικό σύστημα ευρωπαϊκών χωρών οι Corvoisier και Gropp (2002) υποστηρίζουν ότι παρουσιάζεται μία μείωση της ανταγωνιστικότητας καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος με αποτέλεσμα την μείωση των net interest margins για καταθέσεις και αντίθετα την αύξησή τους για δάνεια (Corvoisier and Gropp, 2002).

Επιπλέον παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση στην τραπεζική αγορά μέσω των συγχωνεύσεων και των εξαγορών τραπεζών από άλλες οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια για τους δανειζομένους πιθανώς λόγω χαμηλότερης αποδοτικότητας σχετικά με τα κόστη (cost efficiency) των τραπεζών αλλά και παρατηρείται μειωμένη προσφορά κεφαλαίων σε μικρότερες επιχειρήσεις από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα που δημιουργούνται (Berger et al., 1999). Επίσης στις περιπτώσεις συγκεντρωμένων τραπεζικών αγορών παρατηρείται και μία ακαμψία των επιτοκίων καταθέσεων με μικρές έως μηδαμινές αυξήσεις οι οποίες αργούν αλλά άμεση αναπροσαρμογή τους σε περιπτώσεις πτώσης τους (Neumark and Sharpe, 1992).

2.2 Η προσέγγιση της αποτελεσματικής δομής

Πέρα από την προσέγγιση της ήρεμης ζωής ένα κομμάτι της βιβλιογραφίας υποστηρίζει την θετική σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης, ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των τραπεζών. Ξεκινώντας με την ανάλυση των Casu και Giradone (2006) που χρησιμοποιούν ένα δείγμα με τις χώρες την ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για την περίοδο του 1997 έως το 2003. Στην ανάλυσή τους παρατηρούν δεν επιβεβαιώνεται μία αρνητική σχέση μεταξύ ανταγωνιστικότητας και συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα αλλά και ότι τα πιο αποδοτικά συστήματα παρουσίαζαν χαμηλή ανταγωνιστικότητα πιθανώς λόγω εξαγορών των λιγότερο αποτελεσματικών ιδρυμάτων από τα περισσότερο αποτελεσματικά (Casu and Girardone, 2006). Αντίστοιχα η έρευνα των Perra, Skully και Wickramanayake (2010) στην ανάλυσή τους για 5 χώρες της νότιας Ασίας κατά την περίοδο 1992 έως 2004, παρατηρούν ότι η αυξημένη συγκέντρωση δεν εγγυάται αυξημένα NIM, αλλά πίσω από την αύξηση αυτών κρύβεται διαφοροποίηση προϊόντων που παρουσιάζεται στις αγορές των χωρών αυτών από τους τραπεζικούς ομίλους και οδηγεί σε αυξημένα μερίδια αγοράς (Perera et al., 2010).

Συνεχίζουμε με την ανάλυση του Smirlock (1985) για 2700 αμερικανικές τράπεζες κατά την περίοδο 1973 έως 1978. Στην έρευνά του αυτή αποδεικνύει ότι η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα δεν είναι αυτή η οποία επηρεάζει τα τραπεζικά κέρδη αλλά το μερίδιο αγοράς κάθε τράπεζας, κάτι που δεν υποδηλώνει κατάχρηση θέσεως στην αγορά από την τράπεζα ηγέτη που το κατέχει, όπως θα υποστήριζε η Quiet Life υπόθεση, αλλά ότι είναι ένα αποτέλεσμα της αυξημένης αποδοτικότητας συγκεκριμένων τραπεζών (Smirlock, 1985). Αναφορικά με την ανάλυση του Weill L. (2004) για 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1746 τράπεζες κατά την διάρκεια της πενταετίας 1994 - 1999. Στην ανάλυσή του ο Weill παρατηρεί ότι παρουσιάζεται μία αρνητική σχέση μεταξύ ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας στον τραπεζικό τομέα επιβεβαιώνοντας έτσι την Efficient Structure υπόθεση (Weill, 2004). Αυτή τη σχέση την εξηγεί με βάση τα μειωμένα κόστη έρευνας που μπορεί να έχουν τράπεζες με μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, σε πιο συγκεντρωμένες λιγότερο ανταγωνιστικές αγορές σχετικά με τις ασυμμετρίες πληροφόρησης, αλλά και λόγω πιθανών αυξήσεων της αποδοτικότητας, λόγω της προσπάθειας των τραπεζών να δημιουργήσουν περαιτέρω εμπόδια εισόδου στην αγορά με σκοπό να κρατήσουν την προνομιακή θέση τους (Weill, 2004).

Οι Goldberg και Rai (1996) στην έρευνά τους για 11 Ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο 1988 έως 1991 βρίσκουν ότι η αύξηση της συγκέντρωσης δεν θα οδηγήσει σε προνομιακή θέση αγοράς για τις τράπεζες και υψηλότερα κέρδη, αλλά ότι είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης Χ αποδοτικότητας (X-efficiency) που παρατηρείται σε αγορές που παρουσιάζουν χαμηλή συγκέντρωση, επιβεβαιώνοντας έτσι την Efficient Structure Hypothesis (Goldberg and Rai, 1996). Τέλος αναφορικά με την ανάλυση των Homma, Tsutsui και Uchida (2012) για το τραπεζικό σύστημα της Ιαπωνίας. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τράπεζες της Ιαπωνίας για την περίοδο 1974 - 2005 και παρατηρούν ότι η συγκέντρωση της αγοράς οφείλεται σε αυξημένη αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων τραπεζών που συγχωνεύονται ή εξαγοράζουν άλλες λιγότερο αποτελεσματικές, κάτι που επιβεβαιώνει την υπόθεση της αποτελεσματικής δομής. Όμως καθώς αυξάνεται το μερίδιο αγοράς των τραπεζών και η συγκέντρωση της αγοράς αυτή η αποτελεσματικότητα μειώνεται κάτι που επιβεβαιώνει και την θεωρία της ήρεμης ζωής και δείχνει την μη γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα και αποτελεσματικότητας (Homma et al., 2014).

2.3 Μία εναλλακτική προσέγγιση και ειδικές αναλύσεις των διαφορών επιτοκίων

Συνεχίζοντας παραθέτουμε μία εναλλακτική προσέγγιση σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα αλλά και την επιρροή ή μη που παρουσιάζει η δομή του σε αυτήν. Οι

Classen και Leaven στην ανάλυσή τους για 50 χώρες κατά την διάρκεια της περιόδου 1994 έως 2001 παρατηρούν ότι η ανταγωνιστικότητα δεν τείνει να επηρεάζεται από την δομή του τραπεζικού τομέα και συγκεκριμένα δεν παρατηρούν κάποια αρνητική σχέση μεταξύ συγκέντρωσης και ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα υποστηρίζουν ότι η κινητήριος δύναμη πίσω από την ανταγωνιστικότητα είναι η μη ύπαρξη περιορισμών εισόδου στην αγορά για νέους ανταγωνιστές (Claessens and Laeven, 2004). Αντίστοιχα αποτελέσματα με σχετικά με την δυνατότητα εισόδου στην αγορά παρατηρούμε και στις αναλύσεις των Bikker, Spierdijk, Finnie (2007) για ένα δείγμα τραπεζικών αγορών από 76 χώρες για την περίοδο 1995 - 2004 με την δομή της αγοράς να μην επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και αντίστοιχα η συγκέντρωση να μην παρουσιάζει σημαντική επιρροή στην ανταγωνιστικότητα (Bikker et al., 2007). Επιπρόσθετα οι Mamatzakis, Staicouras, Fillipaki (2005) υποστηρίζουν ότι, βάσει του δείγματος 7 χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης που ανέλυσαν για την περίοδο 1998 - 2002, στις τραπεζικές αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων παρατηρείται η ίδια σημαντικότητα των περιορισμών της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα και ότι μπορούμε να απορρίψουμε την SCP υπόθεση (Mamatzakis et al., 2005).

Σχετικά με τις διαφορές επιτοκίων οι Heinz, Horváth, Hlaváček(2014) στο άρθρο τους σχετικά με το τραπεζικό σύστημα της Τσεχίας αναλύουν τις διαφορές επιτοκίων στις αγορές δανείων ξεχωριστά με βάση το είδος και το μέγεθος των δανείων. Στο δείγμα τους από 22 τράπεζες για μία περίοδο 7 ετών παρατηρούν ότι οι διαφορές επιτοκίων για τα μικρά επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια αντιδρούν περισσότερο στις μεταβολές των χαρακτηριστικών του τραπεζικού τομέα, το σύνολο των στεγαστικών δανείων αντιδρά περισσότερο σε μεταβολές της κερδοφορίας αλλά και ότι όλα τα είδη δανείων επηρεάζονται από την ρευστότητα του τραπεζικού τομέα (Hainz et al., 2014). Τέλος στην ανάλυση των Present, Simoens, Vennet (2023) για δέκα χώρες της Ευρωζώνης κατά την περίοδο 2003 έως 2019 παρατήρησαν ότι η πτώση των επιτοκίων κοντά στο μηδενικό όριο είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες μειώσεις των καταθέσεων και στη δημιουργία καταθετικών κενών στις τράπεζες κάτι το οποίο οδήγησε στην αύξηση επιτοκίων δανεισμού, των διαφορών επιτοκίων και των net interest margin τους (Present et al., 2023).

Παρατηρούμε όπως αναφέραμε και στην παραπάνω βιβλιογραφία αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την επιρροή της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα στην αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και εν συνεχεία στις διαφορές επιτοκίων μέσω αυτών. Βασιζόμενοι σε αυτές αλλά και πιο συγκεκριμένα στην ανάλυση των Homma , Tsutsui και Uchida (2012) που βάζουν τις βάσεις για την ύπαρξη μίας μη γραμμικής σχέσης μεταξύ συγκέντρωσης και αποτελεσματικότητας, υποστηρίζουμε έναν συμβιβασμό μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων προσεγγίσεων. Μέσω της ύπαρξης μίας μη γραμμικής σχέσης μεταξύ συγκέντρωσης και διαφορών επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού η οποία στην ανάλυσή μας αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα αλλά και την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού συστήματος

βάσει των παραπάνω θεωριών σχετικά με την δομή του, υποστηρίζουμε ότι η συγκέντρωση οδηγεί σε ένα tradeoff μεταξύ του κόστους λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της αποδοτικότητας καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα.

Η αύξηση της αποδοτικότητας καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση παρουσιάζει φθίνοντες ρυθμούς λόγω των αυξανόμενων κοστών διαχείρισης και λειτουργίας. Αντίθετα όμως τα κόστη σχετικά με την μείωση της ανταγωνιστικότητας θα αυξάνονται καθώς οι τράπεζες θα κατέχουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά και θα μπορούν να επιβάλλουν τιμές σε αυτήν που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Έτσι παρατηρούμε την ύπαρξη ενός σημείου που οι διαφορές επιτοκίων ελαχιστοποιούνται και οποιαδήποτε απόκλιση της συγκέντρωσης μετά το άριστο σημείο οδηγεί σε υψηλότερα interest rate spread. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή αποδοτικότητα λόγω της μη δυνατότητας των τραπεζών, που δραστηριοποιούνται σε μία λιγότερο συγκεντρωμένη αγορά με μικρότερα μερίδια αγοράς και μικρότερες τράπεζες, να περιορίσουν προβλήματα σχετικά με την ύπαρξη ατελούς πληροφόρησης. Αντίστοιχα σε αγορές υψηλότερης συγκέντρωσης παρατηρούνται αποκλίσεις από το άριστο spread λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζεται σε αυτές.

Επιπλέον παρατηρούμε ότι οι αναλύσεις της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τις διαφορές που μπορεί να παρουσιάζουν οι διαφορετικές αγορές δανείων σχετικά με την επιρροή μακροοικονομικών και του τραπεζικού τομέα κάτι που τις επηρεάζουν, όπως παρουσίασαν οι Heinz, Horvath, Hlavacek (2014) στην περίπτωση του τραπεζικού συστήματος της Τσεχίας. Έτσι βάσει της ανάλυσης αυτών επιλέγουμε να αναλύσουμε την ύπαρξη της μη γραμμικής σχέσης μεταξύ συγκέντρωσης και διαφορών επιτοκίων για δύο αγορές, τις αγορές στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

3. Μεθοδολογία της έρευνας

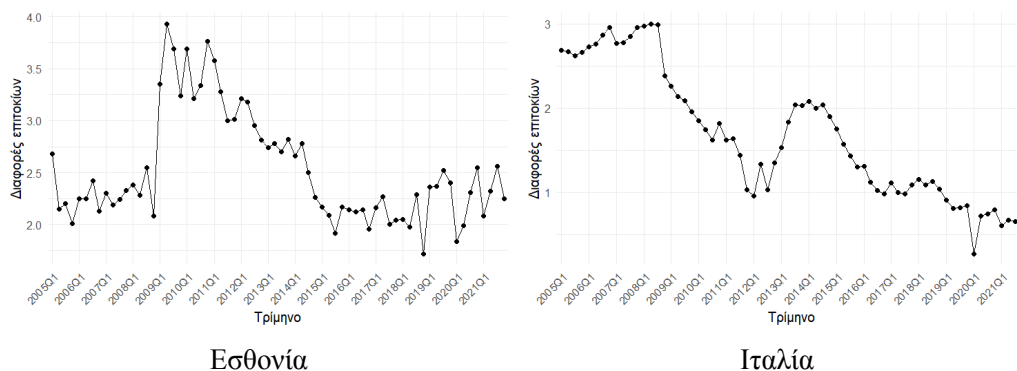
Στην έρευνα μας χρησιμοποιούμε τριμηνιαία δεδομένα από 13 χώρες της Ευρωζώνης για την περίοδο 2005 έως 2021 τα οποία είναι σε μορφή panel data. Όλα μας τα δεδομένα έχουν προέλθει από τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB data portal), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF Database), της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Databank), της αμερικανικής βάσης δεδομένων του Federal Reserve System, FRED και των κεντρικών τραπεζών διαφόρων χωρών. Για την επεξεργασία των δεδομένων αλλά και για την πραγματοποίηση της γραμμικής παλινδρόμησης έγινε χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R μέσω της εφαρμογής RStudio και του ελεύθερου λογισμικού LibreOffice.

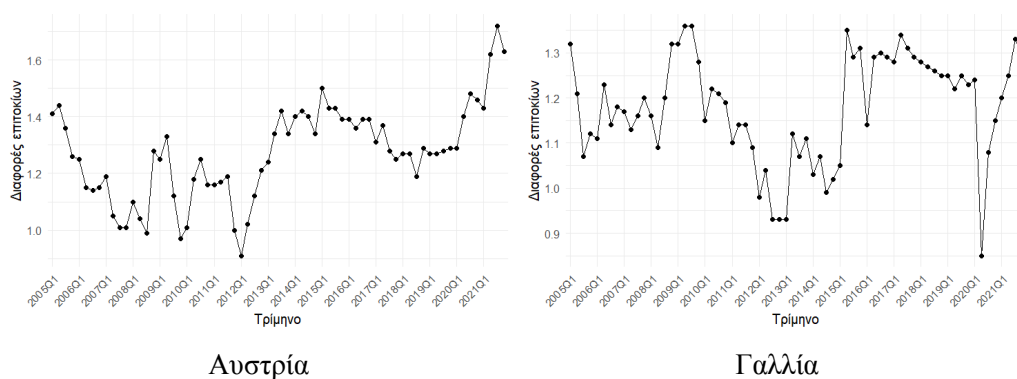
3.1 Τα δεδομένα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω χρησιμοποιήσαμε τις βάσεις δεδομένων διαφόρων διεθνών και μη ιδρυμάτων για την εύρεση δεδομένων όπως οι βάσεις της ΕΚΤ, του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και διαφόρων κεντρικών τραπεζών χωρών της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα η εύρεση δεδομένων σχετικά με τις διαφορές επιτοκίου καταθέσεων - δανεισμού για τις επιλεγμένες χώρες της Ευρωζώνης δεν ήταν δυνατή, γι αυτό τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τα επιτόκια καταθέσεων σε δάνεια με προσυμφωνημένη λήξη από την βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Bank interest rates - deposits with an agreed maturity). Σχετικά με τα επιτόκια δανεισμού, το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι αναγκαίο για να υπολογιστεί το interest rate spread, για τα επιχειρηματικά και τα στεγαστικά δάνεια, επιλέξαμε την χρήση του κόστους δανεισμού για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια από την βάση δεδομένων της ΕΚΤ ονομαζόμενα cost of borrowing for house purchase και cost of borrowing for businesses αντίστοιχα.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά διαγράμματα ξεχωριστά για συγκεκριμένες χώρες του δείγματός μας βασιζόμενοι στα δεδομένα που δημιουργήσαμε, ξεκινώντας με τις διαφορές επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Figure 3: Διαφορές επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού επιχειρηματικών δανείων σε 4 χώρες της Ευρωζώνης

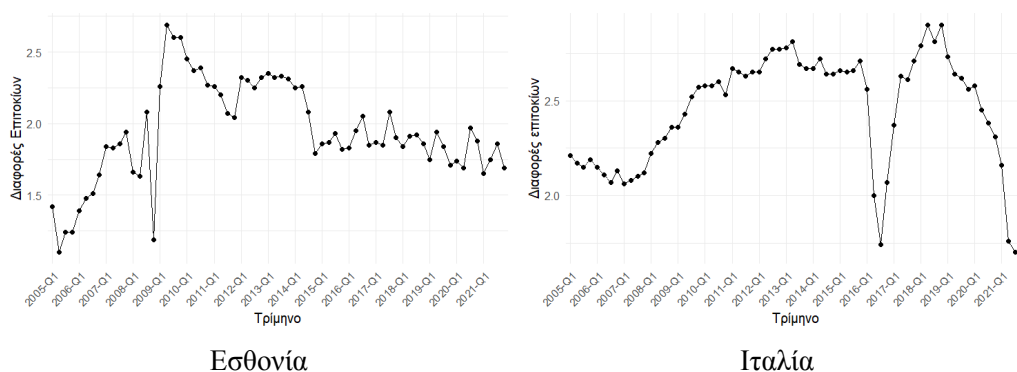


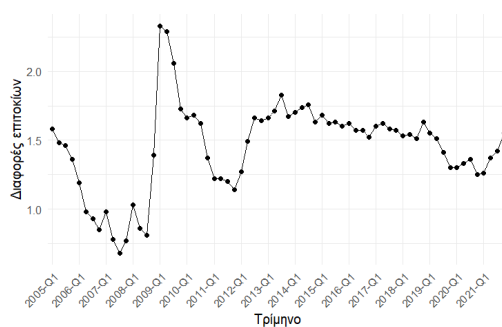


Στην ανάλυσή μας, ως διαφορά επιτοκίων υπολογίζουμε τη διαφορά μεταξύ του κόστους δανεισμού (cost of borrowing) και του επιτοκίου καταθέσεων (deposit rate) για τις 13 χώρες που εξετάζονται στην έρευνα. Ειδικότερα, η μεθοδολογία επεξεργασίας των δεδομένων περιλάμβανε δύο βασικά βήματα. Πρώτον, αντιμετωπίστηκαν πιθανά κενά στα δεδομένα μέσω της μεθόδου της γραμμικής παρεμβολής (linear interpolation), διασφαλίζοντας τη συνέπεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεύτερον, τα αρχικά δεδομένα μετατράπηκαν από μηνιαία σε τριμηνιαία, προκειμένου να ταιριάζουν με τη χρονική ανάλυση που απαιτεί η μελέτη μας. Αφού ολοκληρώθηκε η επεξεργασία, υπολογίσαμε τις διαφορές επιτοκίων για κάθε χώρα και για κάθε τρίμηνο της περιόδου που εξετάζουμε.

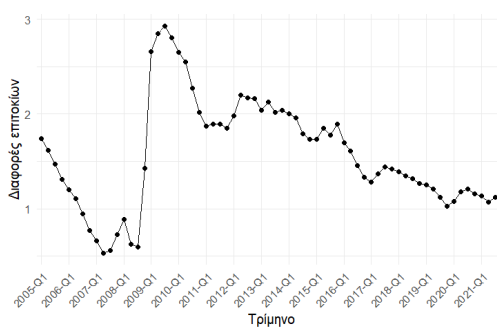
Αντίστοιχη μεθοδολογία εφαρμόστηκε και για τον υπολογισμό των διαφορών επιτοκίων στις αγορές στεγαστικών δανείων, με την ίδια προσέγγιση επεξεργασίας και εξομάλυνσης των δεδομένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν τις μακροχρόνιες τάσεις στις διαφορές επιτοκίων των στεγαστικών δανείων για τις ίδιες χώρες.

Figure 5: Διαφορές επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού στεγαστικών δανείων σε 4 χώρες της Ευρωζώνης





Αυστρία



Γαλλία

Σχετικά με την μεταβλητή της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την ECB data portal, πιο συγκεκριμένα σχετικά με το ποσοστό του συνολικού ενεργητικού που κατέχουν οι 5 μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της κάθε χώρας (Shares of the 5 largest credit institutions in total assets). Η μεταβλητή αυτή κρίνεται κατάλληλη για την αποτύπωση της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα, καθώς ένα υψηλό ποσοστό του συνολικού ενεργητικού στις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες αντανακλά τη συγκεντρωτική δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος του ενεργητικού αυτών των ιδρυμάτων αποτελείται από δάνεια, οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες αποκτούν κυρίαρχο ρόλο στην αγορά δανειοδοτήσεων και όχι μόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας συγκεντρωμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου λίγοι παίκτες ελέγχουν τη μεγαλύτερη μερίδα της αγοράς.

Μία από τις βασικές μεταβλητές ελέγχου είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τον πιστωτικό κίνδυνο που του κάθε τραπεζικού τομέα σε μία χρονική περίοδο. Τα δεδομένα των κόκκινων δανείων τα πήραμε από τις βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της FRED αλλά και κεντρικών τραπεζών χωρών της Ευρωζώνης. Δεδομένα για την απόδοση των του ενεργητικού (Return on assets ή Roa) αλλά και για την μεταβλητή του λόγου του συνολικού ενεργητικού με το Α.Ε.Π χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τέλος τα δεδομένα για τις υπόλοιπες μεταβλητές έχουν ληφθεί από την βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα για την μεταβλητή των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας χρησιμοποιήσαμε το dataset Main Refinance Operations - fixed rate tenders αλλά και δεδομένα για τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην παλινδρόμησή μας όπως ο δείκτης χρηματοπιστωτικής πίεσης της Ευρωζώνης ή CISS και ο δείκτης τιμών ακινήτων έχουν ληφθεί από την παραπάνω ευρωπαϊκή βάση δεδομένων.

Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται δεδομένα από δύο ή περισσότερες βάσεις δεδομένων για μία μεταβλητή όπως συμβαίνει στην περίπτωση της μεταβλητής των κόκκινων δανείων είναι απαραίτητο να γίνει μία αναφορά σχετικά με την συμβατότητα των δεδομένων αυτών.

Στην περίπτωση μας χρησιμοποιούνται δεδομένα από πολλαπλές βάσεις δεδομένων όπως οι FRED , η βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και δεδομένα από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών. Αυτό είναι αποτέλεσμα κενών στα δεδομένα από την βάση του Δ.Ν.Τ τα οποία δεν γινόταν να καλυφθούν με επεξεργασία δεδομένων και μεθόδους όπως η γραμμική παρεμβολή και οδήγησαν στη χρήση δεδομένων από άλλες πηγές που προαναφέρθηκαν. Για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία των δεδομένων μας στις περιόδους όπου υπήρχαν ελλείψεις εξασφαλίσαμε την ομαλή ένωση των δεδομένων, χωρίς να υπάρχουν μεταβολές των τιμών των δεδομένων στις περιόδους αυτές, με μόνη εξαίρεση τα δεδομένα για κόκκινα δάνεια στην Γερμανία για την περίοδο 2020 - 2021, όπου χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από την γερμανική κεντρική τράπεζα για να καλύψουμε τα κενά που υπήρχαν, κάτι που οδήγησε σε μία μικρή απόκλιση της τιμής τους. Επιπλέον στο κομμάτι της μεθοδολογίας τα δεδομένα από διαφορετικές βάσεις που χρησιμοποιήσαμε έχουν τον ίδιο ορισμό των κόκκινων δανείων και χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία καταγραφής. Τέλος τα δεδομένα που παρείχε το FRED είχαν ως πηγές βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι τιμές τους στις περιόδους που κάλυπταν και τα δύο ταυτίζονταν.

Η πλειονότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούμε είναι από την βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έλλειψη δεδομένων υπήρχε για την πλειονότητα των χωρών για την περίοδο του 2005 έως το 2007 όπου τα υποκαταστήσαμε με δεδομένα από το FRED. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η περίπτωση της Γερμανίας που αναφέρθηκε παραπάνω και της Ελλάδας που χρησιμοποιήσαμε τριμηνιαία δεδομένα για τα κόκκινα δάνεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Η χρήση δεδομένων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων είναι σημαντικό να αναφερθεί παρόλη την συμβατότητα των δεδομένων μας και τις κοινές μεθοδολογίες συλλογής, γιατί μπορεί να δημιουργήσει περιορισμούς στην ανάλυση των δεδομένων λόγω της διαφορετικής ποιότητας των δεδομένων, αλλά και την πιθανή ύπαρξη αποκλίσεων, όπως παρατηρήθηκε στα δεδομένα της Γερμανίας.

Στην πλειονότητά τους τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε ήταν ετήσια και για την μετατροπή τους σε τριμηνιαία χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της γραμμικής παρεμβολής. Αντίστοιχα πολλά δεδομένα που λάβαμε είχαν κενά, για την κάλυψη αυτών η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν επίσης η ίδια. Η επιλογή αυτή για την κάλυψη κενών στα δεδομένα αλλά και την μετατροπή τους έναντι άλλων μεθόδων επεξεργασίας έγινε με γνώμονα την σχετική έλλειψη μεγάλων βραχυπρόθεσμων μεταβολών στα δεδομένα αλλά και της ύπαρξης μακροχρόνιων τάσεων, κάτι που περιορίζει τις συνέπειες από την χρήση της μεθοδολογίας αυτής και μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μας με την ελάχιστη δυνατή απόκλιση. Επιπλέον πολλά δεδομένα ήταν και σε μηνιαία μορφή και για την μετατροπή αυτών σε τριμηνιαία χρησιμοποιήσαμε τον μέσο των μηνιαίων δεδομένων για κάθε τρεις μήνες. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα δεδομένα για τα επιτόκια

των κεντρικών τραπεζών απλά παρουσίαζαν τις ημερομηνίες που γίνονταν μεταβολές του επιτοκίου και το νέο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων συμπληρώσαμε για κάθε μέρα το τρέχων επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα μετατρέψαμε σε μηνιαία βρίσκοντας τον σταθμισμένο μέσο τους για κάθε μήνα που συμπεριελάμβανε μεταβολές στα επιτόκια που μπορεί να λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια ενός μήνα, έπειτα τα μηνιαία αυτά δεδομένα τα μετατρέψαμε σε τριμηνιαία με την προαναφερθείσα μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων. Τέλος ο υπολογισμός της διαφοράς επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού αλλά και η μετατροπή των δεδομένων σε panel data έγινε μέσω του λογισμικού Libre Office

3.2 Η γραμμική παλινδρόμηση

Η μοντελοποίηση της της σχέσης των interest rate spreads με την μη γραμμική συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα έγινε στην γλώσσα προγραμματισμού της R με την μορφή γραμμικής παλινδρόμησης μέσω της μεθοδολογίας των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares). Δημιουργήσαμε ένα μοντέλο για κάθε αγορά με δύο μεταβλητές την συγκέντρωση του τραπεζικού συμπεριλαμβάνοντας την μεταβλητή που υποδείκνυε την ύπαρξη μη γραμμικής σχέσης και την αντίστοιχη μεταβλητή για τη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων - δανεισμού στις αγορές επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Έπειτα προσθέταμε στο μοντέλο μας επιπλέον μεταβλητές ελέγχου οι οποίες αντικατοπτρίζουν, είτε χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα, όπως για παράδειγμα η ρευστότητα των τραπεζών μέσω του λόγου δανείων - καταθέσεων, της αγοράς ακινήτων μέσω του δείκτη τιμών ακινήτων, είτε χαρακτηριστικά σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως οι μεταβολές της νομισματικής πολιτικής και οι επιχειρηματικοί κύκλοι μέσω των μεταβλητών των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας και της ανεργίας αντίστοιχα. Το αρχικό μοντέλο που δημιουργήσαμε χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε μεταβλητές ελέγχου είναι

$$y = \alpha + \beta\chi_1 + \gamma\chi_1^2 + e,$$

όπου y είναι η εξαρτημένη μεταβλητή των interest rate spreads, α είναι ο σταθερός όρος, χ_1 και χ_1^2 είναι οι μεταβλητές που παραθέτουν την μη γραμμική συγκέντρωση με β και γ τους συντελεστές τους και τέλος e είναι η μεταβλητή του τυχαίου όρου. Στη συνέχεια καθώς προσθέτουμε μεταβλητές το μοντέλο μας μετατρέπεται στο

$$y = \alpha + \beta\chi_1 + \gamma\chi_1^2 + \delta\chi_2 + e,$$

όπου η αρχική σχέση παραμένει η ίδια αλλά προστίθενται μία μία οι μεταβλητές ελέγχου, με την τελική παλινδρόμηση αφότου προσθέσουμε όλες τις μεταβλητές ελέγχου να είναι της μορφής

Κατά την εφαρμογή της παλινδρόμησης χρησιμοποιήσαμε διάφορες μεταβλητές οι οποίες καταμετρούσαν χαρακτηριστικά της πραγματικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ο λόγος των δανείων ως προς τις συνολικές καταθέσεις για να αντικατοπτριστεί η ρευστότητα, αλλά επίσης χρησιμοποιούμε τα ποσοστά των κόκκινων δανείων σε σχέση με τα συνολικά δάνεια, ώστε να μετρήσουμε τον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Αυτή η χρήση μεταβλητών διαφορετικής φύσεως μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των συντελεστών με μεταβλητές που παρουσιάζουν δεδομένα με χαμηλές τιμές να παρουσιάζουν πολύ μεγάλους συντελεστές αλλά και το ανάποδο. Στην δική μας περίπτωση τα δεδομένα των μεταβλητών της συγκέντρωσης, της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα και των δεικτών τιμών ακινήτων και μεγέθους του τραπεζικού τομέα παρουσίαζαν πολύ μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές με την συγκέντρωση να κυμαίνεται από περίπου 25 % μέχρι 99 % και τους υπόλοιπους δείκτες να κυμαίνονται στους τριψήφιους και παραπάνω.

Συνέπεια αυτών των χαρακτηριστικών είναι οι συντελεστές τους στα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης να είναι πολύ μικρότερα από το πραγματικό, κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που δημιουργούνται χρησιμοποιήσαμε την μεθοδολογία της κανονικοποίησης σε ένα διάστημα από 0 έως 1 μέσω της γλώσσας προγραμματισμού R. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε μία από τις κανονικοποιημένες μεταβλητές μας σχετικά με το μέγεθος του τραπεζικού τομέα που μετά την ονομάσαμε Size χρησιμοποιήθηκε η λογαριθμική της μορφή στην παλινδρόμησή μας. Αφότου έγινε η κανονικοποίηση της μεταβλητής αυτής είχε ως ελάχιστη τιμή το 0 και ως μέγιστη το 1 κάτι που δεν επιτρέπει την μετατροπή της σε λογαριθμική μορφή, για να επιλυθεί το πρόβλημα επεξεργαστήκαμε την ελάχιστη τιμή 0 της μεταβλητής αυτής προσθέτοντας έναν πολύ μικρό αριθμό της τάξεως του 0.00000001, ώστε η μεταβλητή μας είναι θετική και να μπορούμε να την λογαριθμοποιήσουμε χωρίς να επηρεαστεί η τιμή της.

3.3 Ενδογένεια και διεξαγωγή ελέγχων

Κατά την διάρκεια της δημιουργίας των μοντέλων μας παρατηρήσαμε την πιθανότητα ύπαρξης ενδογένειας στα μοντέλα των δύο αγορών. Για την αντιμετώπιση της πιθανής αυτής ενδογένειας χρησιμοποιήσαμε μία διορθωτική μεταβλητή την οποία δημιουργήσαμε από τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης πρώτου σταδίου της μεθόδου παλινδρομήσεως δύο σταδίων ελαχίστων τετραγώνων ή αλλιώς 2SLS, αλλά και το ίδιο το μοντέλο 2SLS, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά τους. Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιούμε ως εργαλειακή μεταβλητή την συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα για την προηγούμενη περίοδο με την παλινδρόμηση του πρώτου σταδίου να είναι της μορφής.

$$\chi_1 = \alpha + \beta\chi_{1,t-1} + e,$$

όπου χ_1 είναι η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα όπως και στην αρχική παλινδρόμηση, α πάλι ο σταθερός όρος, e ο τυχαίος όρος και $\chi_{1,t-1}$ η συγκέντρωση για την προηγούμενη περίοδο, πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο τρίμηνο. Καθώς προσθέτουμε στο αρχικό μας μοντέλο μία μία τις μεταβλητές ελέγχου αντίστοιχα τις συμπεριλαμβάνουμε και στην παλινδρόμηση πρώτου βαθμού οδηγώντας έτσι σε αλλαγή των τιμών των καταλοίπων για κάθε καινούργια μεταβλητή ελέγχου.

Μετά την δημιουργία της παλινδρόμησης πρώτου σταδίου παρατηρούμε ότι η συγκέντρωση της προηγούμενης περιόδου είναι στατιστικά σημαντική, αλλά και ότι εξηγεί ένα μεγάλο κομμάτι τις τωρινής περιόδου με μία R^2 μεταξύ 0.97 και 0.98. Έπειτα απομονώσαμε τα κατάλοιπα και τα προσθέσαμε στην αρχική μας παλινδρόμηση με την μορφή της μεταβλητής v και δημιουργήσαμε μία παλινδρόμηση δεύτερου σταδίου με εργαλειακή μεταβλητή την συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα την προηγούμενη περίοδο. Την παραπάνω διαδικασία την επαναλάβαμε για όλες τις μεταβλητές ελέγχου που προστίθενται και στα δύο μοντέλα για τις ξεχωριστές αγορές και αναλύουμε τα αποτελέσματά OLS και 2SLS στους πίνακες της παρακάτω ενότητας. Τέλος λόγω της πολυωνυμικής σχέσης της βασικής μας εξηγηματικής μεταβλητής της συγκέντρωσης υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης ενδογένειας τις συνέπειες της οποίας στις αξιοπιστία, αλλά και τις τιμές των συντελεστών των μεταβλητών της μη γραμμικής σχέσης τις αντιμετωπίζουμε με την διαίρεση της κανονικοποιημένης μεταβλητής της συγκέντρωσης με την τυπική απόκλιση της.

Συνεχίζοντας διεξήγαμε διάφορους ελέγχους σχετικά με κανονικότητα και την στατικότητα

των δεδομένων μας, αλλά και την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης στο μοντέλο μας. Πιο συγκεκριμένα διεξήχθη ο έλεγχος Jacque - Berra σχετικά με την ύπαρξη κανονικότητας ή μη στα υπολείμματα του μοντέλου μας, το Phillips - Perron τεστ για κάθε μεταβλητή ώστε να ελέγξουμε για την στατικότητα τους, οι έλεγχοι White και Breuch - Pagan για την ετεροσκεδαστικότητα και ο έλεγχος Durbin - Watson για την αυτοσυσχέτιση.

4. Αποτελέσματα

4.1 Επιχειρηματικά δάνεια

Ξεκινάμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας από τα επιχειρηματικά δάνεια. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων OLS με κατάλοιπα και 2SLS για την αγορά δανείων αυτή. Στο αρχικό OLS μοντέλο μεταξύ της γραμμικής συγκέντρωσης και των διαφορών επιτοκίων υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στο επίπεδο 0.001 για τις δύο μεταβλητές αυτές κάτι που επιβεβαιώνει την μη γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ των δύο βασικών επεξηγηματικών μεταβλητών μας και των διαφορών επιτοκίων για την αγορά επιχειρηματικών δανείων. Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές των μεταβλητών εμφανίζουν αρνητικές και θετικές τιμές, κάτι που υποστηρίζει την ύπαρξη μη γραμμικής σχέσης της μορφής U . Αντίθετα στο μοντέλο 2SLS στατιστικά σημαντική είναι μόνο η μεταβλητή Concentration² στο 5 % με ένα θετικό πρόσημο κάτι το οποίο καθώς προσθέτουμε μεταβλητές στο μοντέλο αλλάζει. Αυτό πιθανώς οφείλεται στην απουσία επιπλέον μεταβλητών στο πρώτο μοντέλο, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια καλύτερη εξήγηση των δεδομένων. Τέλος η μεταβλητή του σταθερού όρου παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα και στα δύο μοντέλα με τις τιμές των συντελεστών στα μοντέλα αυτά να είναι 1.82 και 1.65 αντίστοιχα.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η σχέση των διαφορών επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού παρουσιάζουν μία ελάχιστη τιμή σε ένα επίπεδο συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα μεγαλύτερο του 0 κάτι που μπορεί να οφείλεται στην σχέση μεταξύ ανταγωνιστικότητας, αποδοτικότητας και διαφορών επιτοκίων που αναφέραμε σε παραπάνω ενότητες, σε μεταβολές του ατομικού ρίσκου των τραπεζών (individual risk), λόγω μεταβολών της συγκέντρωσης και στην επιρροή της δομής της αγοράς στο συστημικό ρίσκο του τραπεζικού συστήματος.

Table 1: Τα αποτελέσματα του μοντέλου για τα επιχειρηματικά δάνεια

Variables	Dependent Variable: SpreadBusiness					
	OLS	2SLS	OLS	2SLS	OLS	2SLS
Concentration	-0.970*** (0.0006397)	-0.409 (0.1995)	-1.351*** (1.994e-09)	-1.258*** (6.022e-07)	-1.321*** (2.924e-09)	-1.232*** (1.117e-06)
I(Concentration ²)	0.680*** (3.448e-05)	0.363* (0.0480)	0.857*** (1.197e-11)	0.804*** (1.569e-08)	0.838*** (2.861e-11)	0.788*** (4.750e-08)
log(Npls)	— (-)	— (-)	0.856*** (< 2.2e-16)	0.854*** (< 2.2e-16)	0.869*** (< 2.2e-16)	0.869*** (< 2.2e-16)
RoA	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	0.019 (0.6936)	0.021 (0.6547)
LoanDepRatio	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
Μνημόνια	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
ECBRates	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
QE	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
CISS	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
log(Unempl)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
log(Size)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
log(PropPriceIndex)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
Constant	1.822*** (< 2.2e-16)	1.656*** (<2e-16)	2.189*** (< 2.2e-16)	2.161*** (< 2.2e-16)	2.180*** (< 2.2e-16)	2.154*** (< 2.2e-16)
R^2	0.1161	0.03147	0.2926	0.2658	0.2932	0.266
Adjusted R^2	0.1131	0.02927	0.2894	0.2633	0.2891	0.2627
P-value	< 2.2e-16	0.0008793	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16

	Dependent Variable: SpreadBusiness					
Variables	OLS	2SLS	OLS	2SLS	OLS	2SLS
Concentration	-1.152*** (7.976e-08)	-1.155*** (1.069e-06)	-1.137*** (1.256e-07)	-1.184*** (6.417e-07)	-1.441*** (1.293e-08)	-1.517*** (4.549e-08)
I(Concentration ²)	0.727*** (5.611e-09)	0.729*** (1.031e-07)	0.718*** (9.465e-09)	0.744*** (5.691e-08)	0.865*** (5.061e-10)	0.908*** (2.287e-09)
log(Npls)	0.864*** (< 2.2e-16)	0.864*** (< 2.2e-16)	0.857*** (< 2.2e-16)	0.858*** (< 2.2e-16)	0.673*** (< 2.2e-16)	0.670*** (< 2.2e-16)
RoA	0.033 (0.496689)	0.033 (0.479048)	0.022 (0.65242)	0.021 (0.652002)	0.034 (0.4967207)	0.032 (0.4924468)
LoanDepRatio	0.081 (0.577322)	0.081 (0.590740)	0.122 (0.40453)	0.119 (0.433438)	-0.128 (0.4341817)	-0.137 (0.4253728)
Μνημόνια	0.557** (0.004007)	0.557** (0.004475)	0.570** (0.00299)	0.568** (0.003288)	0.492* (0.0102798)	0.487* (0.0110677)
ECBRates	0.160*** (6.473e-12)	0.160*** (6.420e-12)	0.154*** (6.300e-11)	0.154*** (7.118e-11)	0.162*** (1.739e-11)	0.162*** (1.897e-11)
QE	0.097 (0.198015)	0.097 (0.204891)	0.020 (0.80568)	0.020 (0.808012)	0.056 (0.4988804)	0.056 (0.4954060)
CISS	— (-)	— (-)	-0.537* (0.03014)	-0.535* (0.033846)	-0.450. (0.0699299)	-0.446. (0.0769743)
log(Unempl)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	0.400*** (0.0002024)	0.408*** (0.0001389)
log(Size)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
log(PropPriceIndex)	— (-) (-)	— (-) (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
Constant	1.823*** (< 2.2e-16)	1.824*** (< 2.2e-16)	1.932*** (< 2.2e-16)	1.947*** (< 2.2e-16)	1.246*** (3.770e-09)	1.256*** (1.483e-09)
R ²	0.3514	0.3275	0.353	0.3309	0.3614	0.3419
Adjusted R ²	0.3447	0.3213	0.3456	0.324	0.3534	0.3343
P-value	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16

Variables	Dependent Variable: SpreadBusiness			
	OLS	2SLS	OLS	2SLS
Concentration	-1.477*** (5.214e-09)	-1.538*** (2.607e-08)	-1.703*** (6.462e-11)	-1.859*** (2.120e-10)
I(Concentration ²)	0.876*** (2.530e-10)	0.911*** (1.667e-09)	1.010*** (1.412e-12)	1.098*** (6.846e-12)
log(Npls)	0.669*** (< 2.2e-16)	0.666*** (< 2.2e-16)	0.624*** (< 2.2e-16)	0.617*** (< 2.2e-16)
RoA	0.019 (0.69885)	0.018 (0.70139)	0.026 (0.59843)	0.024 (0.61356)
LoanDepRatio	-0.062 (0.71003)	-0.069 (0.69073)	-0.167 (0.34557)	-0.189 (0.30519)
Μνημόνια	0.470* (0.01444)	0.467* (0.01519)	0.489* (0.01013)	0.481* (0.01070)
ECBRates	0.164*** (6.945e-12)	0.165*** (7.031e-12)	0.172*** (8.125e-13)	0.173*** (4.539e-13)
QE	0.042 (0.60728)	0.042 (0.60281)	-0.012 (0.88505)	-0.014 (0.87140)
CISS	-0.428. (0.08374)	-0.425. (0.09045)	-0.431. (0.08048)	-0.423. (0.08863)
log(Unempl)	0.447*** (3.082e-05)	0.454*** (2.016e-05)	0.512*** (3.440e-06)	0.530*** (1.774e-06)
log(Size)	-0.111* (0.03489)	-0.111* (0.03926)	-0.114* (0.04230)	-0.114* (0.04905)
log(PropPriceIndex)	— (-)	— (-)	0.185* (0.04778)	0.194. (0.08396)
Constant	1.048*** (1.57e-06)	1.056*** (2.440e-06)	1.199*** (1.946e-06)	1.223*** (2.218e-06)
R^2	0.376	0.3604	0.3817	0.3705
Adjusted R^2	0.3674	0.3524	0.3725	0.3618
P-value	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16	< 2.2e-16

Προσθέτοντας την λογαριθμική μεταβλητή για τα κόκκινα δάνεια παρατηρούμε ότι η σχέση της συγκέντρωσης με τις διαφορές επιτοκίων δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις στην στατιστική σημαντικότητά της και παραμένει μη γραμμική με την μορφή U και στατιστικά σημαντική στο επίπεδο 0.001. Επιπλέον οι συντελεστές δύο βασικών μεταβλητών που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε την μη γραμμικότητα της συγκέντρωσης μεταβάλλονται κατά περίπου -0.4 και 0.15 μονάδα αντίστοιχα. Η λογαριθμική μεταβλητή των κόκκινων δανείων είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο 0.001. Η μεταβλητή των κόκκινων δανείων είναι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό δανείων, έτσι μία ποσοστιαία αύξηση αυτών σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό των ήδη υπάρχων δανειζομένων δεν αποπληρώνει τα δάνεια που έχει λάβει. Αυξήσεις στα κόκκινα δάνεια θα οδηγήσουν σε αυξήσεις του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αθέτησης των δανειοληπτών κάτι που θα οξύνει τα προβλήματα σχετικά με την ασύμμετρη πληροφόρηση διότι θα αυξηθεί το ποσοστό "κακών" μελλοντικών δανειοληπτών, οδηγώντας τις τράπεζες στην αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και στον περιορισμό της προσφερόμενης πίστωσης με σκοπό να αντισταθμίσουν τον αυξημένο κίνδυνο οδηγώντας έτσι σε υψηλότερα interest rate spreads.

Η προσθήκη της μεταβλητής των κόκκινων δανείων στην 2SLS ανάλυση παρουσιάζει αντίστοιχα αποτελέσματα με την OLS με προσθήκη καταλοίπων. Οι μεταβλητές της συγκέντρωσης παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα στο 0.1 % κάτι που δείχνει ότι η προσθήκη της μεταβλητής των κόκκινων δανείων βοηθά στην καλύτερη ανάλυση και προσαρμογή του μοντέλου και ότι το 2SLS μοντέλο μόνο με τις μεταβλητές της συγκέντρωσης δεν ανέλυε σωστά τα δεδομένα μας. Οι τιμές των συντελεστών παραμένουν αρνητικές για την συγκέντρωση και θετικά για το τετράγωνό της και τέλος η μεταβλητή των κόκκινων δανείων παρουσιάζει και αυτή στατιστική σημαντικότητα σε βαθμό 0.1 % και θετικό πρόσημο κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την θετική επιρροή των ποσοστιαίων μεταβολών των κόκκινων δανείων στις διαφορές επιτοκίων.

Με την εισαγωγή της μεταβλητής της κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα RoA στο μοντέλο OLS με κατάλοιπα παρατηρούμε οι μεταβλητές της συγκέντρωσης και των κόκκινων δανείων παραμένουν στατιστικά σημαντικές. Τα πρόσημά τους παραμένουν τα ίδια, δηλαδή θετικά πρόσημο στα κόκκινα δάνεια και την συγκέντρωση στο τετράγωνο, αλλά αρνητικό στην αρχική μεταβλητή της συγκέντρωσης, κάτι που μας δείχνει ότι η μη γραμμική σχέση της μορφής U που αποδείξαμε στα παραπάνω μοντέλα παραμένει. Όσον αφορά τους συντελεστές των μεταβλητών, παρατηρούνται μερικές πολύ μικρές μεταβολές στις τιμές τους μεταξύ 0.002 και 0.03 μονάδων. Η ίδια η μεταβλητή της κερδοφορίας των τραπεζών παρουσιάζει ένα θετικό πρόσημο, αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική οπότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν έχει κάποια ουσιώδη επεξηγηματική ικανότητα για την μεταβλητή των διαφορών επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Η προσθήκη της μεταβλητής αυτής στο μοντέλο 2SLS οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα με την OLS ανάλυση, με τα πρόσημα και την στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών της συγκέντρωσης και των κόκκινων δανείων να μην μεταβάλλονται ούτε σε αυτό το μοντέλο. Επιπλέον η μεταβλητή RoA και στο μοντέλο 2SLS παραμένει στατιστικά ασήμαντη.

Συνεχίζουμε με την προσθήκη της μεταβλητής LoanDepRatio μίας μεταβλητής η οποία εκφράζει τη ρευστότητα του τραπεζικού τομέα. Στο μοντέλο OLS μετά την εισαγωγή της μεταβλητής αυτής δεν παρατηρούνται μεταβολές στη στατιστική σημαντικότητα, αλλά και στα πρόσημα των μεταβλητών της συγκέντρωσης, των κόκκινων δανείων καθώς και της μεταβλητής της κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα. Σχετικά με τους συντελεστές των μεταβλητών παρατηρούνται μόνο μικρές μεταβολές στις τιμές αυτών. Η μεταβλητή LoanDepRatio είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 1 % και έχει θετικό συντελεστή ίσο με 0.430, υποδεικνύοντας θετική συσχέτιση με τις διαφορές επιτοκίων.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται και στην ανάλυση 2SLS. Οι μεταβλητές της συγκέντρωσης και των κόκκινων δανείων παραμένουν στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο του 0.1 %, ενώ η μεταβλητή LoanDepRatio διατηρεί την στατιστική σημαντικότητά της. Τέλος οι τιμές συντελεστών των μεταβλητών παρουσιάζουν μερικές πολύ μικρές αποκλίσεις από την ανάλυση OLS.

Ενσωματώνοντας την ψευδομεταβλητή των μνημονίων στην ανάλυσή μας, παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα, των κόκκινων δανείων και RoA διατηρούν την ίδια στατιστική σημαντικότητα και πρόσημο. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η μη γραμμική σχέση μεταξύ συγκέντρωσης και διαφορών επιτοκίων παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, η στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής LoanDepRatio μειώνεται από το επίπεδο του 1 % στο 5 %, παραμένοντας ωστόσο στατιστικά σημαντική με θετικό πρόσημο. Η μεταβλητή των μνημονίων εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα στο επίπεδο του 1 % με θετικό πρόσημο, υποδεικνύοντας την ύπαρξη μιας προκυκλικής σχέσης με τα interest rate spreads για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Στην ανάλυση 2SLS, η προσθήκη της μεταβλητής των μνημονίων οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα. Οι βασικές μεταβλητές διατηρούν τα πρόσημα και τη στατιστική τους σημαντικότητα, με τη μόνη αλλαγή να αφορά τη μεταβλητή LoanDepRatio, η οποία παρουσιάζει αντίστοιχη μείωση της στατιστικής της σημαντικότητας. Η μεταβλητή των μνημονίων παραμένει στατιστικά σημαντική στο 1 % με θετικό πρόσημο και σε αυτή την ανάλυση.

Με την εισαγωγή της μεταβλητής των επιτοκίων στην ανάλυσή μας, που αντικατοπτρίζει τη νομισματική πολιτική και τον πληθωρισμό, παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των επεξηγηματικών μεταβλητών, όπως η συγκέντρωση, τα κόκκινα δάνεια, το RoA και

τα μνημόνια, διατηρούν τη στατιστική τους σημαντικότητα και τα πρόσημά τους. Αυτό υποδεικνύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαφορών επιτοκίων και αυτών των μεταβλητών παραμένουν σταθερές. Η μόνη εξαίρεση είναι η είναι η μεταβλητή της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα που παρουσιάζει μία μείωσή της από 5 % σε στατιστικά ασήμαντη μεταβλητή υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει μία ουσιώδης σχέση μεταξύ της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα και των διαφορών επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια. Η μεταβλητή ECBRates στο μοντέλο μας παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα στο 0.1 % με έναν θετικό συντελεστή της τάξεως του 0.144 κάτι που υποστηρίζει την ύπαρξη μίας προκυκλικής σχέσεως μεταξύ της μεταβλητής των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και των διαφορών επιτοκίων.

Στην ανάλυση 2SLS, τα αποτελέσματα παραμένουν σε γενικές γραμμές παρόμοια με εκείνα του OLS με κατάλοιπα. Οι συντελεστές και η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών παραμένουν ίδιες, με μόνη διαφορά κάποιες μικρές αποκλίσεις στις τιμές των συντελεστών.

Συμπεριλαμβάνοντας στο μοντέλο μας την ψευδομεταβλητή της ποσοτικής χαλάρωσης (QE), παρατηρούμε ότι οι επεξηγηματικές μεταβλητές διατηρούν τη στατιστική τους σημαντικότητα και τα πρόσημά τους τόσο στα μοντέλα OLS όσο και 2SLS. Η προσθήκη της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι ενδιαφέρουσα, καθώς οι αντίστοιχες πολιτικές έλαβαν χώρα προς τα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 2000 στις χώρες του δείγματός μας. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα είναι ορισμένες αμελητέες μεταβολές στις τιμές των συντελεστών. Ο σταθερός όρος παραμένει στατιστικά σημαντικός, με μία μικρή μείωση στην τιμή του συντελεστή του. Ωστόσο, η ίδια η μεταβλητή της ποσοτικής χαλάρωσης που προστίθεται δεν είναι στατιστικά σημαντική, υποδεικνύοντας ότι η επίδρασή της στις διαφορές επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων είναι αμελητέα.

Ενσωματώνοντας στην ανάλυσή μας τη μεταβλητή CISS, μία μεταβλητή που αποτελεί δείκτη συστημικού κινδύνου και χρηματοπιστωτικής πίεσης στην Ευρωζώνη. Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει πιέσεις στις αγορές χρήματος, κεφαλαίων και συναλλάγματος, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα τον τραπεζικό τομέα. Η προσθήκη της μεταβλητής CISS στα μοντέλα OLS και 2SLS δεν επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις μεταβλητές του δείγματός μας, καθώς όλες διατηρούν τη στατιστική τους σημαντικότητα και τα πρόσημά τους. Ο σταθερός όρος παραμένει στατιστικά σημαντικός, ενώ παρατηρούνται μόνο μικρές μεταβολές στις τιμές των συντελεστών του. Η μεταβλητή CISS εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα στο 5 % και αρνητικό συντελεστή, υποδεικνύοντας την ύπαρξη μίας αντικυκλικής σχέσης μεταξύ της χρηματοπιστωτικής πίεσης και των interest rate spreads.

Στη συνέχεια, εισάγουμε στο μοντέλο μας τη λογαριθμική μεταβλητή της ανεργίας, η οποία χρησιμοποιείται ως proxy μεταβλητή για τους επιχειρηματικούς κύκλους. Η ανεργία παρουσιάζει αντικυκλική σχέση με τους επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς σε περιόδους οικονομικής άνθησης μειώνεται, ενώ σε περιόδους ύφεσης αυξάνεται. Μέσω αυτής της μεταβλητής μπορούμε να διερευνήσουμε την επίδραση των επιχειρηματικών κύκλων στις διαφορές επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων. Μετά την προσθήκη της λογαριθμικής μεταβλητής της ανεργίας στα μοντέλα OLS και 2SLS, παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των μεταβλητών διατηρεί τη στατιστική σημαντικότητα και τα πρόσημά της.

Εξαιρέσεις αποτελούν η μεταβλητή των μνημονίων, που εμφανίζει μείωση στη στατιστική σημαντικότητα από το 1 % στο 5 %, και η μεταβλητή CISS, η οποία από στατιστικά σημαντική στο 5 % υποχωρεί στο 10 %, χωρίς να περνά το κρίσιμο όριο της στατιστικής σημαντικότητας. Συνεπώς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της μεταβλητής CISS και των διαφορών επιτοκίων. Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στον συντελεστή του σταθερού όρου, ο οποίος μειώνεται κατά περίπου 0.7 μονάδες. Τέλος, η μεταβλητή της ανεργίας εμφανίζεται στατιστικά σημαντική στο 0.1 %, με θετικό πρόσημο. Αυτό επιβεβαιώνει την ύπαρξη αντικυκλικής σχέσης μεταξύ των επιχειρηματικών κύκλων και των διαφορών επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Συνεχίζοντας συμπεριλαμβάνουμε στο μοντέλο μας τη λογαριθμική μορφή της μεταβλητής Size, η οποία αποτελεί την κανονικοποιημένη μεταβλητή του λόγου Assets to GDP. Η μεταβλητή αυτή αποτυπώνει το συνολικό ενεργητικό του τραπεζικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας και χρησιμοποιείται για την συμπερίληψη του μεγέθους του τραπεζικού τομέα στην ανάλυσή μας. Τα αποτελέσματα των μοντέλων OLS και 2SLS παραμένουν παρόμοια, με την πλειονότητα των μεταβλητών να διατηρεί τη στατιστική σημαντικότητα και τα πρόσημά τους. Η μη γραμμική σχέση της συγκέντρωσης παραμένει στατιστικά σημαντική και της μορφής U , ενώ αμελητέες διαφορές παρατηρούνται στις τιμές των συντελεστών. Η λογαριθμική μεταβλητή $\log(\text{Size})$ εμφανίζεται στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 5 %, με αρνητικό πρόσημο. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ της μεταβλητής αυτής και των διαφορών επιτοκίων. Ο σταθερός όρος παραμένει στατιστικά σημαντικός, παρουσιάζοντας ωστόσο μια μείωση κατά 0.2 μονάδες στον συντελεστή του σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Στην τελική φάση της ανάλυσής μας για τα επιχειρηματικά δάνεια, εισάγουμε στο μοντέλο τη μεταβλητή $\log(\text{PropPriceIndex})$, η οποία αποτελεί τη λογαριθμική μορφή του δείκτη τιμών ακινήτων. Η μεταβλητή αυτή προστίθεται για τη διερεύνηση της επίδρασης των μεταβολών των τιμών ακινήτων στις διαφορές επιτοκίων. Τα αποτελέσματα των μοντέλων OLS και 2SLS δείχνουν ότι η πλειονότητα των επεξηγηματικών μεταβλητών παραμένει στατιστικά σημαντική και διατηρεί τα πρόσημά της. Μεταβολές στις τιμές των συντελεστών

παρατηρούνται μόνο στις μεταβλητές της συγκέντρωσης και στον σταθερό όρο, κατά 0.3 και 0.1 μονάδες αντίστοιχα. Ωστόσο, διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στη μεταβλητή του δείκτη τιμών ακινήτων $\log(\text{PropPriceIndex})$. Στο μοντέλο OLS, η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 5 %, ενώ στο μοντέλο 2SLS μειώνεται στο επίπεδο του 10 %, κάτι που δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση μιας ξεκάθαρης σχέσης μεταξύ των μεταβολών στις τιμές ακινήτων και των διαφορών επιτοκίων.

Καθώς προσθέτουμε μεταβλητές στο μοντέλο μας, παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα παραμένουν στατιστικά σημαντικές, με σταθερά πρόσημο καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσης. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας μη γραμμικής σχέσης μεταξύ της συγκέντρωσης στην τραπεζική αγορά και των διαφορών επιτοκίων, η οποία λαμβάνει τη μορφή U . Η ελάχιστη τιμή των διαφορών επιτοκίων δεν παρατηρείται στο χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης, όπως υποστηρίζει Quiet Life υπόθεση, αλλά ούτε στα υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης, όπως προβλέπει η υπόθεση της "αποτελεσματικής δομής" (Efficient Structure Hypothesis). Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν τη θεωρητική μας ανάλυση, η οποία υποστηρίζει έναν συμβιβασμό μεταξύ των δύο αυτών θεωριών και την ύπαρξη ενός trade-off μεταξύ ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς μεταβάλλεται η συγκέντρωση. Επιπλέον, παρατηρείται ένα σημείο καμπής όπου οι διαφορές επιτοκίων ελαχιστοποιούνται. Αυτό το σημείο υποστηρίζουμε ότι διαφέρει μεταξύ των χωρών του δείγματος, λόγω εγγενών διαφορών στη διάρθρωση των οικονομικών συστημάτων τους.

Παράλληλα, η μεταβλητή των κόκκινων δανείων διατηρεί σταθερά τη στατιστική της σημαντικότητα στο επίπεδο του 0.1 % και θετικό πρόσημο καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσης. Αυτό υποδεικνύει ότι οι ποσοστιαίες αυξήσεις στα κόκκινα δάνεια οδηγούν σε υψηλότερα interest rate spreads και επιτόκια δανεισμού. Η παρατήρηση αυτή εξηγείται από το αυξημένο ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες με την άνοδο του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών, αλλά και τη μείωση του ποσοστού των δυνητικά "καλών δανειοληπτών" στο μέλλον.

Οι υπόλοιπες μεταβλητές που αφορούν τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα, όπως οι μεταβλητές της ρευστότητας, της κερδοφορίας και του μεγέθους του τραπεζικού τομέα, παραμένουν στατιστικά ασήμαντες στην ανάλυσή μας. Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι αυξήσεις στην αποδοτικότητα, μέσω αύξησης των αποδόσεων του ενεργητικού ή βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις διαφορές επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού για τα επιχειρηματικά δάνεια. Μόνη εξαίρεση είναι η μεταβλητή $\log(\text{Size})$, η οποία παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα στο 5 % και αρνητικό πρόσημο επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη μίας αρνητικής σχέσης μεταξύ διαφορών επιτοκίων και ποσοστιαίων μεταβολών του μεγέθους του τραπεζικού τομέα.

Συνεχίζοντας με τις μακροοικονομικές μεταβλητές στην ανάλυσή μας, παρατηρούμε ότι η στατιστική σημαντικότητα της ψευδομεταβλητής των μνημονίων διατηρήθηκε καθώς προσθέταμε νέες μεταβλητές, αν και η σημαντικότητά της μειώθηκε από 1 % σε 5 %. Στο τελευταίο μοντέλο της ανάλυσής μας, η μεταβλητή αυτή παραμένει στατιστικά σημαντική στο 5 %. Ως αποτέλεσμα, επιβεβαιώνουμε ότι οι χώρες που υπέγραψαν συμφωνίες για μεταρρυθμίσεις και περιορισμό των κρατικών δαπανών παρουσίασαν υψηλότερες διαφορές επιτοκίων.

Επιπλέον, οι μεταβλητές των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και της ποσοτικής χαλάρωσης, που αντικατοπτρίζουν την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι στατιστικά σημαντική και ασήμαντη αντίστοιχα. Αυτό υποδεικνύει ότι ο πληθωρισμός και οι μεταβολές των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας επηρεάζουν άμεσα τα spread, πιθανώς λόγω του αυξημένου κόστους πληθωρισμού που θα παρατηρηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα ή λόγω κάποιας ακαμψίας επιτοκίων που μπορεί να παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες αγορές, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερες διαφορές επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια. Ωστόσο, η ποσοτική χαλάρωση βλέπουμε ότι δεν παρουσιάζει συσχέτιση με τις διαφορές επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια. Τέλος, η μεταβλητή της ανεργίας είναι στατιστικά σημαντική στο 0.1 %, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική επίδραση των επιχειρηματικών κύκλων στις διαφορές επιτοκίων.

Σχετικά με τις υπόλοιπες ερμηνευτικές μεταβλητές, όπως η μεταβλητή CISS και ο δείκτης τιμών ακινήτων, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ αυτών και των interest rate spreads. Στην περίπτωση της μεταβλητής CISS, παρόλο που είναι στατιστικά σημαντική όταν προστίθεται στο μοντέλο μας, δεν διατηρεί τη σημαντικότητά της πάνω από το κρίσιμο σημείο του 5% καθώς προστίθενται επιπλέον μεταβλητές. Σχετικά με τον δείκτη τιμών ακινήτων, η στατιστική του σημαντικότητα κυμαίνεται μεταξύ 5 % και 10 % στα μοντέλα OLS και 2SLS, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ αυτού και των διαφορών επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια. Τέλος, ο σταθερός όρος παραμένει στατιστικά σημαντικός καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσής μας, ωστόσο οι τιμές των συντελεστών του παρουσιάζουν μείωση από περίπου 2 μονάδες σε 1.2 μονάδες.

4.2 Στεγαστικά δάνεια

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας εξετάζουμε την αγορά των στεγαστικών δανείων και την επιρροή της συγκέντρωσης αλλά και των υπολοίπων επεξηγηματικών μεταβλητών σε αυτή. Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας ανάλυσης, εστιάζοντας τόσο στα μοντέλα OLS με κατάλοιπα όσο και στη 2SLS προσέγγιση, αντίστοιχα με την προηγούμενη ενότητα για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Table 2: Αποτελέσματα του μοντέλου για στεγαστικά δάνεια

Variables	Dependent Variable: SpreadMortgage					
	OLS	2SLS	OLS	2SLS	OLS	2SLS
Concentration	-0.899*** (1.107e-05)	-1.305*** (1.706e-08)	-1.121*** (1.067e-09)	-1.761*** ($< 2.2\text{e-}16$)	-0.968*** (9.043e-08)	1.580*** (4.410e-14)
I(Concentration ²)	0.394*** (0.0007341)	0.623*** (1.519e-06)	0.499*** (1.126e-06)	0.860*** (1.754e-14)	0.397*** (7.607e-05)	0.744*** (7.954e-11)
log(Npls)	— (-)	— (-)	0.457*** ($< 2.2\text{e-}16$)	0.459*** ($< 2.2\text{e-}16$)	0.561*** ($< 2.2\text{e-}16$)	0.563*** ($< 2.2\text{e-}16$)
RoA	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	0.157*** (2.015e-07)	0.145*** (1.773e-06)
LoanDepRatio	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
Mνημόνια	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
ECBRates	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
QE	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
CISS	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
log(Unempl)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
log(Size)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
log(PropPriceIndex)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
Constant	1.923*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.043*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.124*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.314*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.078*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.263*** ($< 2.2\text{e-}16$)
R^2	0.03618	0.02473	0.1845	0.1731	0.2221	0.2122
Adjusted R^2	0.03289	0.02252	0.1807	0.1703	0.2177	0.2086
P-value	4.215e-07	2.561e-10	$< 2.2\text{e-}16$	$< 2.2\text{e-}16$	$< 2.2\text{e-}16$	$< 2.2\text{e-}16$

Variables	Dependent Variable: SpreadMortgage			
	OLS	2SLS	OLS	2SLS
Concentration	-1.368*** (8.216e-13)	-1.865*** ($< 2.2\text{e-}16$)	-1.376*** (1.043e-12)	-1.899*** ($< 2.2\text{e-}16$)
I(Concentration ²)	0.667*** (1.049e-10)	0.947*** ($< 2.2\text{e-}16$)	0.672*** (1.400e-10)	0.967*** ($< 2.2\text{e-}16$)
log(Npls)	0.642*** ($< 2.2\text{e-}16$)	0.622*** ($< 2.2\text{e-}16$)	0.640*** ($< 2.2\text{e-}16$)	0.617*** ($< 2.2\text{e-}16$)
RoA	0.111** (0.001282)	0.104** (0.0027196)	0.112** (0.001305)	0.104** (0.0025291)
LoanDepRatio	-0.710*** (1.384e-11)	-0.771*** (1.569e-13)	-0.713*** (2.453e-11)	-0.783*** (1.882e-13)
Μνημόνια	-0.987*** (1.645e-14)	-1.017*** (2.887e-15)	-0.987*** (1.754e-14)	-1.016*** (3.240e-15)
ECBRates	-0.026* (0.049174)	-0.026. (0.0534783)	-0.026 (0.052920)	-0.025. (0.0635163)
QE	-0.229*** (1.256e-05)	-0.226*** (1.637e-05)	-0.230*** (1.209e-05)	-0.231*** (1.181e-05)
CISS	0.068 (0.637119)	0.096 (0.5111468)	0.068 (0.639878)	0.094 (0.5190367)
log(Unempl)	0.184** (0.007191)	0.235*** (0.0005093)	0.186** (0.007411)	0.244*** (0.0004277)
log(Size)	-0.040* (0.052255)	-0.041* (0.0123271)	-0.040* (0.017477)	-0.041* (0.0130875)
log(PropPriceIndex)	— (-)	— (-)	0.004 (0.692803)	0.017 (0.2466786)
Constant	2.254*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.316*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.258*** ($< 2.2\text{e-}16$)	2.329*** ($< 2.2\text{e-}16$)
R^2	0.371	0.3653	0.3711	0.3649
Adjusted R^2	0.3624	0.3573	0.3617	0.3562
P-value	$< 2.2\text{e-}16$	$< 2.2\text{e-}16$	$< 2.2\text{e-}16$	$< 2.2\text{e-}16$

Εξετάζουμε αρχικά τη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα και των διαφορών επιτοκίων. Στο βασικό μας μοντέλο τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μη γραμμικής σχέσης. Συγκεκριμένα, η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών της συγκέντρωσης στο 0.1 % υποδεικνύει ότι η συσχέτιση είναι της μορφής U , όπως φαίνεται από τα πρόσημα των συντελεστών. Τα αποτελέσματα αυτά ευθυγραμμίζονται με τη θεωρητική μας ανάλυση, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές επιτοκίων μειώνονται έως ένα σημείο καθώς η συγκέντρωση αυξάνεται, αλλά στη συνέχεια αρχίζουν να αυξάνονται, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός σημείου καμπής.

Αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο 2SLS μοντέλο, όπου παρατηρούμε ίδια στατιστική σημαντικότητα και πρόσημα των μεταβλητών αλλά με διαφορές στις τιμές των συντελεστών. Αυτή η διαφοροποίηση των συντελεστών ως προς τις τιμές τους μπορεί να οφείλεται στην μειωμένη ή την μη ύπαρξη ενδογένειας ένα ζήτημα που θα αναλύσουμε πιο λεπτομερώς παρακάτω. Ωστόσο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε και από τα δύο μοντέλα μας ότι υπάρχει μια μη γραμμική αιτιώδης σχέση της μορφής U μεταξύ των διαφορών επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια και της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα.

Συμπεριλαμβάνοντας τόσο στο OLS όσο και στο 2SLS μοντέλο τη λογαριθμική μεταβλητή των κόκκινων δανείων στα μοντέλα μας, παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές διατηρούν την στατιστική τους σημαντικότητα στο επίπεδο του 0.1 %, ενώ τα πρόσημα διατηρούνται σταθερά. Επιπλέον, σημειώνονται αυξήσεις στις τιμές των συντελεστών των μεταβλητών της συγκέντρωσης και του σταθερού όρου, της τάξης περίπου των 0.2 μονάδων. Όσον αφορά τη μεταβλητή των κόκκινων δανείων, αυτή εμφανίζεται στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 0.1 % με θετικό συντελεστή. Αυτό, όπως και στην περίπτωση της αγοράς επιχειρηματικών δανείων, υποδηλώνει την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ μεταβολών του ποσοστού των κόκκινων δανείων και των διαφορών επιτοκίων.

Στη συνέχεια, εξετάζουμε την επίδραση της κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα στις διαφορές επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια. Με την προσθήκη της μεταβλητής RoA, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι παρόμοια και στα δύο μοντέλα OLS και 2SLS. Η στατιστική σημαντικότητα και τα πρόσημα των μεταβλητών συγκέντρωσης διατηρούνται, επιβεβαιώνοντας ότι η μη γραμμική σχέση μεταξύ συγκέντρωσης και διαφορών επιτοκίων εξακολουθεί να υφίσταται. Παράλληλα, η στατιστική σημαντικότητα και το θετικό πρόσημο της μεταβλητής των κόκκινων δανείων, καθώς και του σταθερού όρου, παραμένουν αμετάβλητα. Όσον αφορά τις τιμές των συντελεστών, παρατηρείται μια μικρή μείωση στις τιμές των συντελεστών των μεταβλητών συγκέντρωσης, ενώ οι τιμές του σταθερού όρου και της μεταβλητής των κόκκινων δανείων παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση.

Για τη μεταβλητή της κερδοφορίας παρατηρούμε στατιστική σημαντικότητα στο επίπεδο του 0.1 %, υποδεικνύοντας την ύπαρξη μιας θετικής σχέσης μεταξύ της RoA και των

διαφορών επιτοκίων. Ο συντελεστής της μεταβλητής έχει τιμή 0.14 και θετικό πρόσημο, κάτι που σηματοδοτεί ότι αυξήσεις στην κερδοφορία συνδέονται με αυξημένες διαφορές επιτοκίων. Αυτή η θετική συσχέτιση πιθανώς αντανακλά τα αυξημένα περιθώρια κέρδους που καταγράφουν οι τράπεζες σε πιο συγκεντρωμένες αγορές, γεγονός που τελικά οδηγεί σε υψηλότερες διαφορές επιτοκίων.

Στη συνέχεια, ενισχύουμε το μοντέλο μας προσθέτοντας τη μεταβλητή *LoanDepRatio*, η οποία, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα για τα επιχειρηματικά δάνεια, αντανακλά τη ρευστότητα των τραπεζών και του τραπεζικού τομέα. Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, ωστόσο, παρατηρούμε ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου για τα επιχειρηματικά δάνεια. Και στα δύο μοντέλα (OLS και 2SLS), όλες οι προηγούμενες μεταβλητές διατηρούν τη στατιστική τους σημαντικότητα και τα πρόσημά τους. Οι μεταβολές που παρατηρούνται στους συντελεστές είναι μικρές, της τάξεως του 0.2 %, και περιορίζονται στις μεταβλητές της συγκέντρωσης.

Σχετικά με την ίδια τη μεταβλητή της ρευστότητας, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 0.1 % και στα δύο μοντέλα. Επιπλέον, οι συντελεστές της μεταβλητής *LoanDepRatio* είναι -0.729 και -0.77 για τα OLS και 2SLS μοντέλα αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ ρευστότητας του τραπεζικού τομέα και των διαφορών επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια, με τη σχέση αυτή να είναι αρνητική.

Έπειτα συμπεριλαμβάνουμε στην ανάλυσή μας τη μεταβλητή των μνημονίων, παρατηρούμε ότι στα μοντέλα OLS και 2SLS συνεχίζουν να μην υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, πέρα από τις αποκλίσεις στις τιμές των συντελεστών της συγκέντρωσης. Η στατιστική σημαντικότητα των περισσότερων μεταβλητών διατηρείται στο επίπεδο του 0.1 %, με μόνη εξαίρεση τη μεταβλητή *RoA* στο μοντέλο 2SLS, όπου η στατιστική της σημαντικότητα μειώνεται στο 1 %. Παρά τη μείωση αυτή, η μεταβλητή *RoA* παραμένει στατιστικά σημαντική.

Η ψευδομεταβλητή των μνημονίων είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 0.1 % και εμφανίζει αρνητικό συντελεστή με σχετικά υψηλές τιμές, περίπου -0.9 και -0.92 στα δύο μοντέλα αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι χώρες που υπέγραψαν συμφωνίες μνημονίων, όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ιταλία, παρουσίασαν, κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών, χαμηλότερες διαφορές επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια. Αυτή η τάση μπορεί να εξηγηθεί από τη μειωμένη ζήτηση για ακίνητα στις συγκεκριμένες περιόδους, λόγω των περικοπών στις κρατικές δαπάνες και της γενικότερης ύφεσης στην οικονομία.

Επεκτείνουμε την ανάλυσή μας προσθέτοντας τη μεταβλητή των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών. Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα για τα επιχειρηματικά δάνεια, η μεταβλητή

αυτή αντικατοπτρίζει την επιρροή της νομισματικής πολιτικής, καθώς και του πληθωρισμού, στις διαφορές επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, που αποτελούν την εξαρτημένη μεταβλητή της ανάλυσής μας. Με την προσθήκη της μεταβλητής αυτής, παρατηρούμε ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές διατηρούν την ίδια στατιστική σημαντικότητα και τα πρόσημά τους, ενώ οι μεταβολές στις τιμές των συντελεστών είναι αμελητέες. Σχετικά με τη μεταβλητή των επιτοκίων, εμφανίζει έναν μικρό θετικό συντελεστή, ο οποίος όμως δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση μεταξύ των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και των διαφορών επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια.

Συνεχίζοντας, συμπεριλαμβάνουμε τη μεταβλητή της ποσοτικής χαλάρωσης στο μοντέλο μας. Αν και η πολιτική αυτή εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΚΤ, την εξετάζουμε ξεχωριστά, καθώς αποτέλεσε μια μορφή μη συμβατικής πολιτικής και παρουσίαζε χαρακτηριστικά που τείνουν να μοιάζουν σε διάφορες μορφές επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. Αναφορικά με τις λοιπές μεταβλητές, παρατηρούμε ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα διατηρούν την ίδια στατιστική σημαντικότητα και στα δύο μοντέλα OLS και 2SLS. Η μόνη εξαίρεση είναι η μεταβλητή των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, η οποία από στατιστικά ασήμαντη γίνεται στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 5 % και παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο. Σχετικά με τις τιμές των συντελεστών, παρατηρούνται ορισμένες μικρές μεταβολές, χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η γενικότερη εικόνα των αποτελεσμάτων μας.

Η ψευδομεταβλητή της ποσοτικής χαλάρωσης εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0.1 %, παρουσιάζοντας έναν αρνητικό συντελεστή. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη μιας αρνητικής σχέσης μεταξύ της ποσοτικής χαλάρωσης και των διαφορών επιτοκίων, επιβεβαιώνοντας ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής συνδέεται με τη μείωση των spread.

Έπειτα διερευνούμε την σχέση μεταξύ διαφορών επιτοκίων και χρηματοπιστωτικής πίεσης. Αντίστοιχα με την ανάλυση για τα επιχειρηματικά δάνεια αυτό το κάνουμε μέσω της μεταβλητής CISS. Η προσθήκη αυτής της μεταβλητής δεν οδηγεί σε μεταβολές της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών μας με όλους να παραμένουν στατιστικά σημαντικοί και στα δύο μοντέλα μας. Παράλληλα, οι τιμές των συντελεστών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, παρουσιάζοντας μόνο μικρές, αμελητέες διαφορές. Όσον αφορά τη μεταβλητή CISS, αυτή δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική, γεγονός που μας εμποδίζει να υποστηρίξουμε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ χρηματοπιστωτικής πίεσης και διαφορών επιτοκίων.

Ενισχύοντας το μοντέλο μας με την λογαριθμική μεταβλητή της ανεργίας παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των μεταβλητών διατηρεί τη στατιστική της σημαντικότητα, ενώ εμφανίζονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο μοντέλα. Συγκεκριμένα, η

μεταβλητή της κερδοφορίας των τραπεζών (RoA) παραμένει στατιστικά σημαντική, αλλά παρουσιάζει διαφορά στο επίπεδο σημαντικότητας. Στο OLS μοντέλο η σημαντικότητα είναι στο 0.1 %, ενώ στο 2SLS μοντέλο μετατοπίζεται στο 1 %. Αντίστροφα, η μεταβλητή της ανεργίας είναι στατιστικά σημαντική στο 5 % εκατό στο OLS μοντέλο, ενώ στο 2SLS φτάνει στο επίπεδο του 1 %. Επιπλέον, σημειώνονται μικρές μεταβολές στις τιμές των συντελεστών. Οι συντελεστές των μεταβλητών της συγκέντρωσης αυξάνονται κατά περίπου 0.2 μονάδες, ενώ ο συντελεστής για τα κόκκινα δάνεια μειώνεται κατά 0.1 μονάδα. Παρά τις διαφοροποιήσεις στη στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής $\log(\text{Unempl})$ ανάμεσα στα δύο μοντέλα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη μιας θετικής σχέσης μεταξύ της ανεργίας και των διαφορών επιτοκίων. Αυτό συνεπάγεται και μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ interest rate spread και των επιχειρηματικών κύκλων, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχα ευρήματα και για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Συμπεριλαμβάνοντας στην ανάλυσή μας την μεταβλητή $\log(\text{Size})$, η οποία αποτυπώνει την επίδραση των μεταβολών του μεγέθους του τραπεζικού τομέα στις διαφορές επιτοκίων, παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των μεταβλητών διατηρεί τη στατιστική της σημαντικότητα. Παρόλα αυτά, εντοπίζονται ορισμένες διαφοροποιήσεις στις μεταβλητές RoA και ECBRates. Συγκεκριμένα, η στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής RoA μειώνεται από 0.1 % σε 1 % στο OLS μοντέλο. Αντίστοιχα, για τη μεταβλητή ECBRates, η σημαντικότητα υποχωρεί από 5 % σε 10 % στο μοντέλο 2SLS, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα σε αυτή και τις διαφορές επιτοκίων.

Αντίθετα, η $\log(\text{Unempl})$ παρουσιάζει αύξηση της στατιστικής της σημαντικότητας. Στο OLS μοντέλο η σημαντικότητα ενισχύεται από 5 % σε 1 %, ενώ στο 2SLS μοντέλο από 1 % σε 0.1 %. Όσον αφορά τη μεταβλητή $\log(\text{Size})$, παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα στο επίπεδο του 5 %, το γεγονός αυτό επαρκεί για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ ποσοστιαίων μεταβολών στο μέγεθος του τραπεζικού τομέα και τις διαφορές επιτοκίων.

Ολοκληρώνοντας τη δημιουργία του μοντέλου για τα στεγαστικά δάνεια, εισάγουμε τη μεταβλητή $\log(\text{PropPriceIndex})$, η οποία αποτυπώνει την επίδραση των μεταβολών στις τιμές των ακινήτων στις διαφορές επιτοκίων. Η προσθήκη αυτής της μεταβλητής δεν προκαλεί αλλαγές στη στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών, με την πλειονότητά τους να διατηρεί το επίπεδο της σημαντικότητάς τους. Μόνη εξαίρεση είναι η μεταβλητή ECBRates που παρουσιάζει μία υποχώρηση της στατιστικής σημαντικότητάς της και στο μοντέλο OLS από 5% σε 10%. Σχετικά με τους συντελεστές των μεταβλητών, παρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές, που κυμαίνονται από 0.01 έως 0.3 μονάδες

Όπως παρουσιάζουμε στην παραπάνω σταδιακή ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, κάποιες επεξηγηματικές μεταβλητές παρουσιάζουν διαφοροποιημένα αποτελέσματα μεταξύ του

μοντέλου OLS με κατάλοιπα και του μοντέλου 2SLS. Παρατηρούμε ότι, αντίθετα με την ανάλυση των επιχειρηματικών δανείων, οι συντελεστές των μεταβλητών συγκέντρωσης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μοντέλων. Αυτή η διαφορά ενδέχεται να υποδεικνύει τη μη ύπαρξη ενδογένειας στην ανάλυση των στεγαστικών δανείων. Για να κατανοήσουμε περαιτέρω τη φύση αυτής της διαφοράς, θα εξετάσουμε τη στατιστική σημαντικότητα των καταλοίπων στο μοντέλο OLS. Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, η εργαλειακή μας μεταβλητή, η μεταβλητή της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα στην προηγούμενη περίοδο, είναι στατιστικά σημαντική στην ανάλυση της βασικής μας επεξηγηματικής μεταβλητής. Επιπλέον, αυτή η μεταβλητή παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό R^2 , αλλά και ένα F-statistic ίσο με 3994 με 11 βαθμούς ελευθερίας για τους αριθμητές και 872 για τους παρανομαστές, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια ισχυρή εργαλειακή μεταβλητή, η οποία είναι ικανή να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα ενδογένειας.

Στην ανάλυση OLS με κατάλοιπα για τα στεγαστικά δάνεια, όπως παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα 3 παρατηρούμε ότι τα κατάλοιπα του πρώτου σταδίου είναι στατιστικά σημαντικά στο επίπεδο του 5% μόνο στο πρώτο μοντέλο, το οποίο συμπεριλαμβάνει μόνο τις μεταβλητές της συγκέντρωσης. Με την προσθήκη της μεταβλητής των κόκκινων δανείων και μετά η στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής των καταλοίπων υποχωρεί. Αυτό μας υποδεικνύει ότι δεν παρατηρείται ενδογένεια στα υπόλοιπα μοντέλα πέραν του αρχικού η οποία διορθώνεται από τα κατάλοιπα του πρώτου σταδίου.

Table 3: Πινάκας καταλοίπων των μοντέλων στεγαστικών δανείων

Κατάλοιπα	Τιμή	p-value
v_1	0.711441 *	0.0306895
v_2	-0.262557	0.5141
v_3	-0.160817	0.6842
v_4	-0.097444	0.8002
v_5	0.05749	0.827
v_6	0.0571229	0.85870
v_7	0.099980	0.760808
v_8	0.106984	0.747306
v_9	0.050124	0.8818672
v_{10}	-0.092712	0.776311
v_{11}	-0.1004290	0.757824

Η ενδογένεια εντοπίζεται μόνο στο αρχικό μοντέλο με τις μεταβλητές της συγκέντρωσης, στο οποίο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, διορθώνεται μέσω της μεταβλητής των καταλοίπων στο μοντέλο OLS ή μέσω της προσέγγισης 2SLS. Ωστόσο, η προσέγγιση 2SLS παρουσιάζει μερικές αποκλίσεις στους συντελεστές. Με την προσθήκη της μεταβλητής

των κόκκινων δανείων και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, όπως αναφέραμε παραπάνω, η ενδογένεια υποχωρεί. Συνεπώς, οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων OLS και 2SLS αποδίδονται πιθανώς σε υπερδιόρθωση του 2SLS μοντέλου για να αντιμετωπίσει την ενδογένεια, η οποία, ωστόσο, δεν υφίσταται.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης μας προκύπτει ότι η στατιστική σημαντικότητα των βασικών επεξηγηματικών μεταβλητών της συγκέντρωσης διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσής μας. Παράλληλα παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο στην μεταβλητή Concentration και ένα θετικό στην $I(\text{Concentration}^2)$. Έτσι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη μίας μη γραμμικής σχέσης μεταξύ συγκέντρωσης και διαφορών επιτοκίων και για την αγορά στεγαστικών δανείων, η οποία θα έχει την μορφή U επιβεβαιώνοντας έτσι την θεωρητική μας ανάλυσή συμβιβασμού μεταξύ των δύο βασικών υποθέσεων αποδοτικής δομής και Quiet Life.

Επίσης είναι σημαντικό να τονίζουμε την επιρροή των χαρακτηριστικών του τραπεζικού τομέα στις διαφορές επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια. Ξεκινώντας από τα κόκκινα δάνεια παρατηρούμε ότι, αντίστοιχα με την αγορά επιχειρηματικών δανείων η στατιστική σημαντικότητα στην μεταβλητή $\log(\text{Npls})$ διατηρείται στο 0.1 % καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσής μας. Έτσι μπορούμε με σιγουριά να επιβεβαιώσουμε ότι και στην αγορά στεγαστικών δανείων οι ποσοστιαίες μεταβολές των κόκκινων δανείων επηρεάζουν άμεσα τα interest rate spread των στεγαστικών δανείων.

Σχετικά με τη μεταβλητή της κερδοφορίας RoA παρατηρούμε ότι παρόλο που παρουσιάζει μία σχετική υποχώρηση της στατιστικής σημαντικότητας από 0.1 % σε 1 % καθώς προστίθενται μεταβλητές στο μοντέλο μας. Ωστόσο παραμένει στατιστικά σημαντική και παρουσιάζει έναν θετικό συντελεστή, υποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη μίας θετικής σχέσης μεταξύ διαφορών επιτοκίων και κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα. Το φαινόμενο αυτό είναι πιθανώς αποτέλεσμα της ύπαρξης αυξημένων μεριδίων αγοράς τα οποία αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη τους και παράλληλα οδηγούν σε αυξήσεις των διαφορών επιτοκίων.

Αντίθετα οι μεταβλητές LoanDepRatio και $\log(\text{Size})$ παρουσιάζουν αρνητικούς συντελεστές. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους σχετικά με την στατιστική σημαντικότητά τους. Αρχικά η μεταβλητή της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα διατηρεί μία στατιστική σημαντικότητα στο 0.1 % σε όλη την διάρκεια της ανάλυσής μας για τα στεγαστικά δάνεια. Ο αρνητικός της συντελεστής επιβεβαιώνει ότι η αυξημένη ρευστότητα του τραπεζικού τομέα επηρεάζει αρνητικά τις διαφορές επιτοκίων. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζει και η μεταβλητή $\log(\text{Size})$. Η μεταβλητή των ποσοστιαίων μεταβολών του τραπεζικού τομέα είναι στατιστικά σημαντική στο 5% και παρουσιάζει ένα αρνητικό πρόσημο. Συνεπώς, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής,

αρνητικής σχέσης μεταξύ ποσοστιαίων μεταβολών στο μέγεθος του τραπεζικού τομέα και των διαφορών επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια.

Συνεχίζουμε με τις ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις επεξηγηματικές μεταβλητές μακροοικονομικού χαρακτήρα. Παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των μεταβλητών αυτών παρουσιάζει αρνητικούς συντελεστές με μόνη εξαίρεση την μεταβλητή $\log(\text{Unempl})$. Οι δύο ψευδομεταβλητές, Μνημόνια και QE, παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 0.1 % και αρνητικούς συντελεστές, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών αυτών και των διαφορών επιτοκίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η τιμή του συντελεστή της μεταβλητής των μνημονίων η οποία είναι σχετικά μεγάλη και κοντά στο -1 κάτι που υποδηλώνει ότι οι διάφορες συμφωνίες μνημονιακού χαρακτήρα που υπεγράφησαν από τις διάφορες χώρες της Ευρωζώνης επηρέασαν σημαντικά τις αγορές στεγαστικών δανείων τους. Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης, αντίστοιχες με αυτές που έλαβαν χώρα στην Ευρωζώνη προς το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 2000, άμεσα επηρεάζουν τις διαφορές επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια, πιθανώς λόγω της ρευστότητας που παρείχαν σε τράπεζες αλλά και στην οικονομία ως σύνολο.

Αντίθετα, στην ανάλυσή μας η μεταβλητή ECBRates είναι στατιστικά σημαντική σε βαθμό 10 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το κρίσιμο όριο του 5%. Συνεπώς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της συμβατικής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών και των διαφορών επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια. Επιπλέον, η μεταβλητή $\log(\text{Unempl})$ διατηρεί σταθερή στατιστική σημαντικότητα στο 1% και εμφανίζει έναν συντελεστή της τάξεως του 0.2. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ επιχειρηματικών κύκλων και διαφορών επιτοκίων, γεγονός που ερμηνεύεται από την αντικυκλική σχέση μεταξύ ανεργίας και επιχειρηματικών κύκλων.

Τέλος οι μεταβλητές CISS και $\log(\text{PropPriceIndex})$ διατηρούν στατιστική ασημαντότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσής μας για στεγαστικά δάνεια. Έτσι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ αυτών και των διαφορών επιτοκίων στεγαστικών δανείων. .

4.3 Διεξαγωγή ελέγχων

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των διαφόρων ελέγχων που διεξήγαμε στο δείγμα μας, αλλά και τις διάφορες μεθοδολογίες που χρησιμοποιήσαμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σχετικά με τα δεδομένα αλλά και το μοντέλο μας που βγήκαν στην επιφάνεια. Όπως αναφέραμε και στην μεθοδολογία της έρευνας

διεξήχθησαν έλεγχοι για τέσσερα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται στα μοντέλα αλλά και στα δεδομένα που αναλύουν αυτά

Ξεκινάμε από τον έλεγχο Phillips - Perron σχετικά με την ύπαρξη μη στατικότητας στα δεδομένα μας όπου διεξήγαμε σε κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιήσαμε στο βασικό μας μοντέλο τον έλεγχο αυτό. Η χρήση μη στατικών δεδομένων μειώνει την ακρίβεια των μοντέλων δημιουργώντας μεταβολές στις τιμές των t στατιστικών και της p τιμής δημιουργώντας έτσι ψευδείς συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών που δεν παρουσιάζουν κάποια αιτιώδη σχέση στην πραγματικότητα, οδηγώντας έτσι σε παραπλανητικά αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο επίσης να αναφερθεί ότι η χρήση μη στατικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε υπερπροσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα αλλά και σε υψηλότερους συντελεστές για τις επεξηγηματικές μεταβλητές.

Table 4: Phillips - Perron έλεγχος για τις μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε.

Μεταβλητή	Τιμή t -Statistic
SpreadBusiness	-21.956
SpreadMortgage	-54.8155
Concentration	-18.1453
Npls	-27.7825
RoA	-51.6433
LoanDepRatio	-30.4246
Μνημόνια	-79.2913
QE	-114.9573
ECBRates	-65.325
Unempl	-30.9905
CISS	-79.2065
PropPriceIndex	-66.4163
Size	-25.5403

Στον παραπάνω πίνακα που παραθέσαμε παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Phillips - Perron για τις όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούμε, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα είτε κάποιας μεθόδου αντιμετώπισης της ενδογένειας όπως είναι η μεταβλητή v ή δείχνουν την μη γραμμικότητα του αρχικού μας μοντέλου όπως η μεταβλητή Concentration². Παρατηρούμε ότι οι τιμές της t -statistic για όλες αυτές τις μεταβλητές είναι μικρότερες από την κρίσιμη τιμή για στατιστική σημαντικότητα στο 5%, κάτι που δείχνει ότι μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική μας υπόθεση της μη στατικότητας των δεδομένων μας. Έτσι βλέπουμε ότι τα δεδομένα όλων των μεταβλητών μας παρουσιάζουν στατικότητα. Σχετικά με την επιλογή του συγκεκριμένου ελέγχου έναντι

του ελέγχου Dickey - Fuller γίνεται διότι όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω τα δεδομένα μας παρουσιάζαν αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού κάτι που επηρεάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου Dickey - Fuller οδηγώντας σε παραπλανητικά αποτελέσματα σχετικά με την στατικότητα κάποιων μεταβλητών, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στον έλεγχο τον οποίο χρησιμοποιούμε.

Table 5: Jacque - Berra έλεγχος για τις μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε.

Μεταβλητή	X-squared	df	p-value
SpreadBusiness	23.621	2	7.425e-06
SpreadMortgage	5.5356	2	0.0628
Concentration	71.409	2	3.331e-16
Npls	6055.5	2	< 2.2e-16
RoA	8907.6	2	< 2.2e-16
LoanDepRatio	12.264	2	0.002172
Μνημόνια	4515.9	2	< 2.2e-16
QE	152.62	2	< 2.2e-16
ECBRates	173.4	2	< 2.2e-16
Unempl	744.46	2	< 2.2e-16
CISS	139.64	2	< 2.2e-16
PropPriceIndex	65.697	2	5.44e-15
Size	64.087	2	1.21e-14

Table 6: Jacque - Berra έλεγχος για τα δύο μοντέλα.

Μοντέλο	X-squared	df	p-value
Επιχειρηματικών δανείων	20.604	2	3.357e-05
Στεγαστικών δανείων	26.437	2	1.817e-06

Στη συνέχεια διεξήγαμε ελέγχους σχετικά με την κανονικότητα των μεταβλητών και των δύο μοντέλων των αγορών μας και πιο συγκεκριμένα τον έλεγχο Jacque - Berra. Όπως παρουσιάζουμε στα παραπάνω Table 5 και 6 όλες μας οι μεταβλητές εκτός της μεταβλητής SpreadMortgage δεν παρουσιάζουν κανονικότητα στα κατάλοιπα τους. Αντίστοιχα τα μοντέλα μας και αυτά παρουσιάζουν μη κανονικότητα στα κατάλοιπά τους. Αυτή η μη ύπαρξη κανονικότητας των καταλοίπων μπορεί να οδηγήσει σε μη ακριβή αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών που αναλύουμε. Στην περίπτωση μας όμως λόγω του μεγέθους των δεδομένων μας το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, η μη ύπαρξη κανονικότητας στα κατάλοιπα μας δεν οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα σχετικά με τους συντελεστές

των μεταβλητών μας και την ακρίβεια του μοντέλου μας λόγω της ύπαρξης του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος, που υποστηρίζει ότι δεδομένου ενός μοντέλου με ένα μεγάλο μέγεθος ανεξάρτητων μεταβλητών, οι συντελεστές αυτού θα προσεγγίζουν την κανονική κατανομή.

Συνεχίζουμε με τους ελέγχους ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης. Η ύπαρξη αυτών των φαινομένων στο μοντέλο μας και στα δεδομένα του μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση των t στατιστικών και της p -value αντίστοιχα, οδηγώντας έτσι σε μη ακριβείς δείκτες στατιστικής σημαντικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ακρίβειας του μοντέλου μας αλλά και την δημιουργία παραπλανητικών αποτελεσμάτων σχετικά με στατιστική σημαντικότητα μεταβλητών. Σχετικά με την ετεροσκεδαστικότητα στα μοντέλα μας χρησιμοποιήσαμε και τον έλεγχο του White αλλά και το Breusch - Pagan test για να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη του φαινομένου αυτού στα μοντέλα των επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Στους παρακάτω πίνακες ακολουθούν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και για τις δύο αυτές αγορές.

Table 7: Breusch - Pagan έλεγχος για τα δύο μοντέλα.

Μοντέλο	BP	df	p-value
Επιχειρηματικών δανείων	141.74	13	< 2.2e-16
Στεγαστικών δανείων	136.51	13	< 2.2e-16

Table 8: Έλεγχος του White για τα δύο μοντέλα.

Μοντέλο	BP	df	p-value
Επιχειρηματικών δανείων	190.42	13	< 2.2e-16
Στεγαστικών δανείων	149.2	13	< 2.2e-16

Όπως παρατηρούμε από του παραπάνω πίνακες που παραθέσαμε οι τιμές της p -value και στα δύο τεστ που διεξήχθησαν παρουσιάζουν τιμές πολύ μικρότερες της 0.05. Έτσι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε με σιγουριά ότι η και τα δύο μοντέλα μας παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα και ότι χωρίς την χρήση της απαραίτητης μεθοδολογίας οι τιμές των t στατιστικών τους δεν θα είναι ακριβείς.

Στο Table 9 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου Durbin - Watson σχετικά με την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού στα δεδομένα μας. Παρατηρούμε ότι οι τιμές

Table 9: Durbin - Watson test για τα δύο μοντέλα.

Μοντέλο	DW	p-value
Επιχειρηματικών δανείων	0.11683	$< 2.2\text{e-}16$
Στεγαστικών δανείων	0.19322	$< 2.2\text{e-}16$

της p-value είναι μικρότερες της κρίσιμης τιμής του 0.05 κάτι το οποίο μας επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα μοντέλα μας. . Σχετικά με την τιμή DW είναι η τιμή που μας δείχνει το είδος της αυτοσυσχέτισης που παρουσιάζεται. Συγκεκριμένα και στα δύο μοντέλα η τιμή αυτή είναι κοντά στην τιμή 0 κάτι που μας δείχνει ότι και τα δύο μοντέλα μας παρουσιάζουν θετική αυτοσυσχέτιση.

Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας που παρατηρήσαμε στα παραπάνω Tables όπως αναφέραμε επιφέρει προβλήματα σχετικά με την στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών μας δημιουργώντας παραπλανητικά αποτελέσματα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών χρησιμοποιούμε την μεθοδολογία των clustered standard errors. Η επιλογή της μεθοδολογίας αυτής γίνεται με βάση την χρήση panel data για την ανάλυσή μας και την στατικότητα των δεδομένων μας που αποδείξαμε στον παραπάνω πίνακα. Η ύπαρξη της στατικότητας αυτής κάνει τους συντελεστές του μοντέλου μας ακριβείς ακόμη και αν η t-statistic και η p-value επηρεάζονται από την ετεροσκεδαστικότητα και την αυτοσυσχέτιση δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μεθοδολογία για περιορισμό της επιρροής τους στις τιμές αυτές με σκοπό τα αποτελέσματά μας να είναι πιο συνεπή.

Στα panel data όπως αναφέραμε χρησιμοποιούμε τριμηνιαία δεδομένα για 13 χώρες της Ευρωζώνης και η επιλογή των cluster που χρησιμοποιήσαμε έγινε με βάση αυτό. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε δύο cluster στην μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε και για τρίμηνο αλλά και για χώρα. Η επιλογή αυτή έναντι μόνο του ενός από τα δύο έγινε διότι οι χώρες που αναλύουμε στα δεδομένα μας παρουσιάζουν συσχέτιση και με βάση τη χώρα αλλά και με βάση τον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα όλες οι χώρες που αναλύουμε είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωζώνης κάτι που οδηγεί σε κοινά σημεία μεταξύ τους σχετικά με την νομισματική πολιτική η οποία καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και στη δημοσιονομική τους πολιτική διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς στα ελλείμματα που μπορεί να παρουσιάζει ένα κράτος μέλος της. Επίσης πολιτικές της Ένωσης σε οικονομικό επίπεδο επηρεάζουν όλες τις χώρες δημιουργώντας έτσι συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων διαφορετικών χωρών και κάνοντας αναγκαία την συμπερίληψη των χωρών στο cluster μας.

Αντίστοιχα οι χώρες που συμπεριλαμβάνουμε στα δεδομένα μας κατά την περίοδο που αναλύουμε επηρεαστήκαν όλες από συγκεκριμένα σοκ που έγιναν κατά την περίοδο

2005 - 2021. Αυτά συμπεριλαμβάνουν την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 - 2008 που είχε ένα αντίκτυπο στις οικονομίες παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που αναλύουμε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κρίση χρέους που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο αμέσως μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και η μεταστροφή από ένα σύστημα βασισμένο στην ανταγωνιστικότητα σε ένα με βάση τη σταθερότητα, οδήγησε σε συνέπειες για το σύνολο των οικονομιών της Ευρωζώνης. Τέλος η ύφεση που παρουσιάστηκε προς τα τέλη της δεύτερης δεκαετίας των 2000 αλλά και η κρίση του κορονοϊού στις αρχές της δεύτερης γεγονότα που επηρέασαν το σύνολο των οικονομιών παγκοσμίως επιβάλλουν τη συμπερίληψη clusters για τρίμηνα στην ανάλυσή μας .

5. Επίλογος

Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε διεξοδικά την επίδραση διαφόρων μεταβλητών στις διαφορές επιτοκίων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, με κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή της συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι στις δύο αγορές που εξετάζονται, η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα διατηρεί σταθερή στατιστική σημαντικότητα στο επίπεδο του 0.1%. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τη θεωρητική μας προσέγγιση σχετικά με τον συμβιβασμό ανάμεσα στις θεωρίες της αποδοτικής δομής και της Quiet Life, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη μίας μη γραμμικής σχέσης μεταξύ συγκέντρωσης και διαφορών επιτοκίων στις δύο αγορές.

Η φύση της σχέσης αυτής αποτυπώνει ένα trade-off ανάμεσα στην αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση στην αγορά, οι τράπεζες απολαμβάνουν οικονομίες κλίμακας και βελτιώσεις αποδοτικότητας, γεγονός που αρχικά οδηγεί σε μείωση του spread. Ωστόσο, καθώς η συγκέντρωση αυξάνεται περαιτέρω, τα κόστη από τη μείωση του ανταγωνισμού αυξάνονται, ενώ οι αυξήσεις στην αποδοτικότητα παρουσιάζουν φθίνοντες ρυθμούς. Αυτή η δυναμική δημιουργεί μία μη γραμμική σχέση, με ένα σημείο καμπής που οι διαφορές επιτοκίων καταθέσεων-δανεισμού ελαχιστοποιούνται. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό το σημείο, είτε λόγω αύξησης της συγκέντρωσης, είτε αυξημένου ανταγωνισμού, θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα spread.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες επεξηγηματικές μεταβλητές, παρατηρούμε τόσο διαφορές όσο και κοινά στοιχεία μεταξύ των αποτελεσμάτων για τις δύο αγορές. Ειδικότερα, η μεταβλητή των κόκκινων δανείων παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 0.1% σε όλα τα μοντέλα και των δύο αγορών, διατηρώντας σταθερά έναν θετικό συντελεστή. Η θετική συσχέτιση μεταξύ κόκκινων δανείων και διαφορών επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού υποδεικνύει ότι η μείωση των κόκκινων δανείων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον

περιορισμό των spread, αλλά και επιβεβαιώνει την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την επιρροή των κόκκινων δανείων στα επιτόκια δανεισμού.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούμε και για τις μεταβλητές των μνημονίων και της λογαριθμικής μεταβλητής της ανεργίας, αν και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη στατιστική σημαντικότητα και το πρόσημο των συντελεστών στις δύο αγορές που εξετάσαμε. Η λογαριθμική μεταβλητή της ανεργίας είναι στατιστικά σημαντική και στις δύο αγορές όμως το επίπεδο της τείνει να διαφέρει μεταξύ τους. Στην ανάλυση των επιχειρηματικών δανείων παρουσιάζει μία στατιστική σημαντικότητα της τάξεως του 0.1 % ενώ στην ανάλυση των στεγαστικών δανείων του 1 %. Παρά την ύπαρξη διαφοροποιήσεων, η συσχέτιση μεταξύ επιχειρηματικών κύκλων και διαφορών επιτοκίων παραμένει, με θετικό πρόσημο στους συντελεστές της ανεργίας και στις δύο αναλύσεις. Έτσι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι επιχειρηματικοί κύκλοι επηρεάζουν τις διαφορές επιτοκίων και στις δύο αγορές που εξετάζουμε.

Σχετικά με τη μεταβλητή των μνημονίων, τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας παρουσιάζουν ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με τη συσχέτισή τους με τις διαφορές επιτοκίων στις δύο αγορές. Όσον αφορά τη στατιστική σημαντικότητα, στην αγορά επιχειρηματικών δανείων η ψευδομεταβλητή των μνημονίων είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του 5%, ενώ στην αγορά στεγαστικών δανείων η στατιστική σημαντικότητα ανέρχεται στο 0.1%. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα πρόσημα των συντελεστών. Ειδικότερα, στην αγορά επιχειρηματικών δανείων ο συντελεστής της μεταβλητής είναι θετικός, με τιμή περίπου 0.48, ενώ στην αγορά στεγαστικών δανείων ο συντελεστής είναι αρνητικός, με τιμή κοντά στο -1. Αυτή η διαφοροποίηση υποδηλώνει διαφορετικούς μηχανισμούς επίδρασης των μνημονίων στις δύο αυτές αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις στην επίδραση των πολιτικών νομισματικής φύσης στις δύο αγορές που αναλύουμε. Στην αγορά των στεγαστικών δανείων, διαπιστώνουμε ότι επηρεάζεται περισσότερο από μη συμβατικές νομισματικές πολιτικές, όπως η ποσοτική χαλάρωση, η οποία εμφανίζει ισχυρή αρνητική συσχέτιση με τις διαφορές επιτοκίων. Αυτό πιθανώς εξηγείται από την αυξημένη ρευστότητα που παρείχε η ποσοτική χαλάρωση σε κράτη, τράπεζες και επιχειρήσεις, οδηγώντας σε συρρίκνωση των spread. Αντίθετα, στην αγορά επιχειρηματικών δανείων, παρατηρείται ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ επιτοκίων κεντρικών τραπεζών και διαφορών επιτοκίων. Αυτή η συσχέτιση μπορεί να οφείλεται είτε σε κόστη που σχετίζονται με τον πληθωρισμό, είτε σε ακαμψία επιτοκίων που εμφανίζεται συχνότερα σε σχετικά συγκεντρωμένες αγορές.

Αναφορικά με την επιρροή των χαρακτηριστικών του τραπεζικού τομέα στις διαφορές επιτοκίων, διαπιστώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο αγορών. Στην αγορά επιχειρηματικών δανείων, οι διαφορές επιτοκίων δεν εμφανίζουν συσχέτιση με

μεταβλητές που αφορούν τη ρευστότητα ή την κερδοφορία του τραπεζικού τομέα, αλλά μόνο με τη λογαριθμική μεταβλητή του μεγέθους του. Αντίθετα, στην αγορά στεγαστικών δανείων, οι διαφορές επιτοκίων παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβλητές σχετικά με τη ρευστότητα και τη κερδοφορία του τραπεζικού τομέα, αλλά και με τη μεταβλητή του μεγέθους του τραπεζικού τομέα αντίστοιχα. Όσον αφορά τη φύση της συσχέτισης αυτής, οι διαφορές επιτοκίων εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την κερδοφορία και αρνητική με τη ρευστότητα των τραπεζών και το μέγεθός τους.

Παρατηρούμε μια σχετική διαφοροποίηση στους σταθερούς όρους και στη μεταβλητή του δείκτη τιμών ακινήτων μεταξύ των δύο αγορών, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Ο σταθερός όρος είναι στατιστικά σημαντικός σε όλες τις αγορές και σε όλα τα μοντέλα της ανάλυσής μας, ωστόσο, παρατηρείται μια διαφορά της τάξεως της μίας μονάδας, με τον σταθερό όρο για τις διαφορές επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια να είναι υψηλότερος. Επιπλέον, οι μεταβολές του δείκτη τιμών ακινήτων εμφανίζουν συσχέτιση με τις διαφορές επιτοκίων μόνο στην αγορά των επιχειρηματικών δανείων. Τα αποτελέσματά αυτά, συνδυασμένα με την ύπαρξη διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο αγορών, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σημαντικών διαφορών, με μερικά κοινά σημεία να υπάρχουν μεταξύ τους όσον αφορά τη συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα, τα κόκκινα δάνεια, τους επιχειρηματικούς κύκλους και το μέγεθος του τραπεζικού τομέα.

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα του μοντέλου μας σχετικά με τη σχέση της συγκέντρωσης με τις διαφορές επιτοκίων ανά τις αγορές, καθώς και οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των δύο αγορών που αναλύουμε, εμπλουτίζουν την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις διαφορές επιτοκίων, την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα του τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον, αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των αγορών στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που τις επηρεάζουν, προσφέρει νέες προοπτικές τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στην άσκηση πολιτικής σχετικά με τον τραπεζικό τομέα.

5.1 Προτάσεις πολιτικής

Βασίζόμενοι στα ευρήματα της παρούσας ανάλυσης, γίνεται σαφές ότι οι διαφορές επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού άμεσα επηρεάζονται από παράγοντες όπως η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα και τα κόκκινα δάνεια. Επίσης παρατηρούμε ότι οι δύο αγορές αυτές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σχετικά με τις μεταβλητές που τις επηρεάζουν αλλά και το είδος της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ αυτών και των διαφορών επιτοκίων. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η διαμόρφωση των επιτοκίων

επηρεάζει άμεσα την οικονομική δραστηριότητα, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην ενότητα αυτή, προτείνουμε συγκεκριμένες πολιτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό των διαφορών επιτοκίων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εγγενείς διαφορές των δύο αγορών και διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα.

Αναφορικά με τη συγκέντρωση, παρατηρούμε ότι, και στις δύο αναλύσεις μας, ασκεί μία σημαντική επιρροή στις διαφορές επιτοκίων. Δεδομένου ότι η σχέση αυτή παρουσιάζει μία μη γραμμική μορφή U , σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των οικονομιών των μελών της Ευρωζώνης, υποστηρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία με τις τοπικές ανεξάρτητες αρχές, θα πρέπει να ρυθμίσει τη δομή της τραπεζικής αγοράς για κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Ειδικότερα, μία ομοιόμορφη προσέγγιση για το σύνολο της Ευρωζώνης δεν θα αποφέρει καρπούς, καθώς οι διαφορετικές οικονομίες των κρατών μελών θα εμφανίζουν διαφοροποιημένα σημεία καμπής οδηγώντας έτσι σε αποκλίσεις από το άριστο σημείο που ελαχιστοποιούνται τα interest rate spread.

Μακροπροληπτικές πολιτικές σχετικά με την πρόληψη και την υγεία των τραπεζών, αλλά και πολιτικές περιορισμού των κόκκινων δανείων, αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόστηκαν προς τα τέλη της δευτέρης δεκαετίας των 2000, θα πρέπει να υιοθετούνται στο σύνολο της Ευρωζώνης, καθώς τα κόκκινα δάνεια άμεσα επηρεάζουν τις διαφορές επιτοκίων αλλά και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, πολιτικές μνημονιακού χαρακτήρα και περιορισμού των κρατικών δαπανών θα πρέπει να σχεδιάζονται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν στις αγορές στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, πέρα από την αναγκαία βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης και την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, ένα επιπλέον κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής θα πρέπει να είναι ο περιορισμός του πληθωρισμού. Η σημασία αυτής της παραμέτρου αναδεικνύεται από τη στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, μία μεταβλητή που αντικατοπτρίζει και τις μεταβολές του πληθωρισμού. Με τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, μειώνονται τα κόστη πληθωρισμού για τα τραπεζικά ιδρύματα, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερες διαφορές επιτοκίων και χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, με αποτέλεσμα την άμεση αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος διαμεσολάβησης. Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που να προωθούν τη μεγέθυνση του τραπεζικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθούν οι οικονομίες κλίμακας που παρουσιάζει, ενώ θα περιοριστούν οι διαφορές επιτοκίων και στις δύο αγορές, συμβάλλοντας σε ένα πιο αποδοτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.

Σχετικά με την αγορά στεγαστικών δανείων, πέρα από τις κοινές πολιτικές που αφορούν

και τα επιχειρηματικά δάνεια, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη ρευστότητα του τραπεζικού τομέα. Ειδικότερα, πολιτικές που επιβάλλουν στις τράπεζες να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο ρευστότητας αποδεικνύονται κρίσιμες για τον περιορισμό των διαφορών επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια. Παράλληλα, πολιτικές που ενισχύουν τη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως η ποσοτική χαλάρωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται με γνώμονα τη διαφορετική αποτελεσματικότητά τους. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι αυτές οι πολιτικές αποδίδουν κυρίως στις αγορές στεγαστικών δανείων, ενώ δεν φαίνεται να έχουν αντίστοιχη επίδραση στις διαφορές επιτοκίων για επιχειρηματικά δάνεια.

Βιβλιογραφία

- Bain, J. S. (1956). *Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing Industries*. Harvard University Press.
- Berger, A. N., Demsetz, R. S., and Strahan, P. E. (1999). The consolidation of the financial services industry: Causes, consequences, and implications for the future. *Journal of Banking & Finance*, 23(2–4):135–194.
- Berger, A. N. and Hannan, T. H. (1989). The price-concentration relationship in banking. *The Review of Economics and Statistics*, 71(2):291–299.
- Berger, A. N. and Hannan, T. H. (1998). The efficiency cost of market power in the banking industry: A test of the “quiet life” and related hypotheses. *The Review of Economics and Statistics*, 80(3):454–465.
- Bernanke, B. S., Gertler, M., and Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. *Handbook of Macroeconomics*, 1(Part C):1341–1393.
- Bikker, J. A. and Haaf, K. (2002). Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. *Journal of Banking & Finance*, 26(11):2191–2214.
- Bikker, J. A., Spierdijk, L., and Finnie, P. (2007). The impact of market structure, contestability and institutional environment on banking competition. Discussions Paper Series 07-29.
- Buera, F. J., Kaboski, J. P., and Shin, Y. (2011). Finance and development: A tale of two sectors. *American Economic Review*, 101(5):1964–2002.

- Casu, B. and Girardone, C. (2006). Bank competition, concentration and efficiency in the single european market. *The Manchester School*, 74(4):441–468.
- Claessens, S. and Laeven, L. (2004). What drives bank competition? some international evidence. *Journal of Money, Credit and Banking*, 36(3):563–583.
- Corvoisier, S. and Gropp, R. (2002). Bank concentration and retail interest rates. *Journal of Banking & Finance*, 26(11):2155–2189.
- Corvoisier, S. and Gropp, R. E. (2009). Contestability, technology and banking. ZEW Discussion Papers (No. 09-007).
- Demirgüç-Kunt, A., Laeven, L., and Levine, R. (2003). The impact of bank regulations, concentration, and institutions on bank margins. Technical Report 3030, World Bank Policy Research Working Paper.
- Gertler, M. (2010). Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis. *Handbook of Monetary Economics/Elsevier*.
- Goldberg, L. G. and Rai, A. (1996). The structure-performance relationship for european banking. *Journal of Banking & Finance*, 20(4):745–771.
- Greenwood, J. and Jovanovic, B. (1990). Financial development, growth, and the distribution of income. *Journal of Political Economy*, 98(5):1076–1107.
- Hainz, C., Horváth, R., and Hlaváček, M. (2014). The interest rate spreads in the czech republic: Different loans, different determinants? *Economic Systems*, 38(1):43–54.
- Hancock, D. and Wilcox, J. A. (1998). The “credit crunch” and the availability of credit to small business. *Journal of Banking & Finance*, 22(6–8):983–1014.
- Ho, T. S. Y. and Saunders, A. (1981). The determinants of bank interest margins: Theory and empirical evidence. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 16(4):581–600.
- Homma, T., Tsutsui, Y., and Uchida, H. (2014). Firm growth and efficiency in the banking industry: A new test of the efficient structure hypothesis. *Journal of Banking & Finance*, 40:143–153.
- Khan, H. H., Kutan, A. M., Ahmad, R. B., and Gee, C. S. (2017). Does higher bank concentration reduce the level of competition in the banking industry? further evidence from south east asian economies. *International Review of Economics & Finance*, 52:91–106.

- King, R. G. and Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3):717–737.
- Mamatzakis, E., Staikouras, C., and Koutsomanoli-Fillipaki, N. (2005). Competition and concentration in the banking sector of the south eastern european region. *Emerging Markets Review*, 6(2):192–209.
- Martin, S. (1993). *Advanced Industrial Economics*. Blackwell, Oxford.
- Neumark, D. and Sharpe, S. A. (1992). Market structure and the nature of price rigidity: Evidence from the market for consumer deposits. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2):657–680.
- Perera, S., Skully, M., and Wickramanayake, J. (2010). Bank market concentration and interest spreads: South asian evidence. *International Journal of Emerging Markets*, 5(1):23–37.
- Present, T., Simoens, M., and Vander Venet, R. (2023). European bank margins at the zero lower bound. *Journal of International Money and Finance*, 131:102803.
- Scherer, F. M. and Ross, D. (1990). *Industrial Market Structure and Economic Performance*. Houghton Mifflin, 3rd edition.
- Smirlock, M. (1985). Evidence on the (non) relationship between concentration and profitability in banking. *Journal of Money, Credit and Banking*, 17(1):69–83.
- Stiglitz, J. E. and Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3):393–410.
- Weill, L. (2004). On the relationship between competition and efficiency in the eu banking sectors. *Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital*, 37(3):329–352.

Παράρτημα 1

Η ανάλυσή μας γίνεται με βάση την SCP (Structure - Conduct - Performance) υπόθεση, ενός κομματιού της κλασσικής θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1950 και αναλύει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς με βάση την διάρθρωσή της. Επιπλέον συμπεριλαμβάνουμε θεωρίες της τραπεζικής όπως την ανάλυση των Ho και Saunders σχετικά με την ιδιότητα διαμεσολάβησης που κατέχουν οι τράπεζες αλλά και την αντίδρασή τους στην ύπαρξη χρηματοπιστωτικών τριβών και στην μεταβολή της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα. Μία σημαντική προέκταση της θεωρίας SCP που δεν πρέπει να παραληφθεί είναι η Quiet Life υπόθεση (QL Hypothesis) αλλά και η αντίθετή της Efficient Structure υπόθεση (ES Hypothesis). Παρόλα αντίθετες και οι δύο αυτές θεωρίες αναλύουν την σχέση του τρόπου λειτουργίας και της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων με την συγκέντρωση τους.

Η SCP υπόθεση

Η βασική θέση της SCP (structure - conduct - performance) υπόθεσης είναι ότι υπάρχει μία μονομερής σχέση μεταξύ της δομής και των χαρακτηριστικών μίας αγοράς (structure), στην περίπτωση της ανάλυσής μας τις αγορές στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, ή οποία άμεσα επηρεάζει τους τρόπους συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στην αγορά (conduct). Έτσι εν συνεχεία οδηγούμαστε σε μεταβολές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού (performance) (Bain, 1956).

Οι υποθέσεις της SCP προσέγγισης.

Η SCP προσέγγιση όντας μέρος της νεοκλασικής ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας και των αγορών, υιοθετεί μία σειρά από υποθέσεις οι οποίες βασίζονται ή είναι μέρος την νεοκλασικής αυτής ανάλυσης. Ξεκινάμε με την ύπαρξη ορθολογικής συμπεριφοράς σε όλα τα μέλη τις αγοράς από τους αγοραστές, τους δανειολήπτες στην δική μας περίπτωση, έως τους παραγωγούς οι οποίοι στην ανάλυσή μας είναι τα τραπεζικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα οι δανειολήπτες επιδιώκουν την μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς τους μέσω της λήψης μακροπρόθεσμων δανείων σε χαμηλά επιτόκια τα οποία θα καλύπτουν τις επενδυτικές και μη ανάγκες τους. Αντίθετα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιδιώκουν την μεγιστοποίηση των κερδών τους όπως άλλωστε κάθε επιχείρηση στην ανάλυσή μας

(Scherer and Ross, 1990).

Συνεχίζουμε με τις υποθέσεις σταθερής τεχνολογίας και ομοιογένειας των προσφερόμενων προϊόντων. Η SCP προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως μία ανάλυση που δεν συμπεριλαμβάνει καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία των εταιριών και χαρακτηρίζεται από σταθερή τεχνολογία (Scherer and Ross, 1990). Παρόλο που στην τραπεζική έχουν υπάρξει μεταβολές σχετικά με την τεχνολογία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα, βασικά τα χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης παραμένουν απαράλλακτα και μεταβολές της τεχνολογίας μόνο να δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουν την δυνατότητα στις τράπεζες να προσφέρουν υπηρεσίες όπως η ψηφιοποίηση ενός ποσοστού των τραπεζικών υπηρεσιών ή σχετικά με την μείωση των διαφορών πληροφόρησης.

Σχετικά με την ομοιογένεια προϊόντων, στην *structure - conduct - performance* ανάλυση υποθέτουμε ότι τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις τείνουν να παρουσιάζουν ομοιογένεια και να μην υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών (Scherer and Ross, 1990) (Martin, 1993). Στις αγορές επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, η πλειονότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων τείνει να προσφέρει στους δανειζομένους παρόμοιες υπηρεσίες αλλά και οι ίδιοι οι δανειζόμενοι και καταθέτες τείνουν να βλέπουν την τραπεζική αγορά σαν μία αγορά που οι υπηρεσίες που προσφέρονται τείνουν να είναι ομοιογενείς. Τέλος, σημαντικές διαφορές σχετικά με τη διαφοροποίηση προϊόντων πιθανώς να παρουσιάζονται μόνο σε μεταξύ τραπεζικών τομέων μεταξύ χωρών του δείγματός μας λόγω διαφορετικής διάρθρωσης των οικονομιών, που όμως και πάλι αυτή η διαφοροποίηση δεν τείνει να είναι μεγάλη.

Άλλη μία υπόθεση της SCP ανάλυσης είναι η ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας στην αγορά. Βραχυπρόθεσμα, μεταβολές στη δομή της αγοράς μπορεί να οδηγήσουν σε μία κατάσταση μη ισορροπίας, όμως καθώς οι επιχειρήσεις θα μεταβάλλουν την συμπεριφορά θα παρουσιαστούν αλλαγές στην αποδοτικότητα της αγοράς και μία νέα μακροχρόνια ισορροπία. Συνεχίζουμε με την υπόθεση της των εξωγενών παραγόντων. Αυτή υποστηρίζει ότι παράγοντες όπως η πολιτική ανταγωνισμού που υιοθετεί κάθε χώρα αλλά και διάφοροι κανονισμοί που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε αγορά οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη και τις αρμόδιες αρχές επηρεάζουν άμεσα την δομή της αγοράς και αντίστοιχα οδηγούν σε μεταβολές της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και έπειτα της ανταγωνιστικότητάς τους (Scherer and Ross, 1990) (Martin, 1993). Συγκεκριμένα στις τραπεζικές αγορές που αναλύουμε αυτοί οι κανονισμοί θα μπορούσαν να είναι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τις συμφωνίες Basel αλλά και οι διάφορες πολιτικές της Ε.Κ.Τ. σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την διάρθρωση του τραπεζικού τομέα.

Τελειώνοντας, στην SCP προσέγγιση υποθέτουμε ότι παρατηρείται στη αγορά πλήρης πληροφόρηση. Συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι καταναλωτές και παραγωγοί, στην ανάλυσή

μας καταθέτες, δανειζόμενοι και τράπεζες, κατέχουν το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με όλους τους παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς (Martin, 1993). Στον τραπεζικό τομέα αυτή η υπόθεση της πλήρους πληροφόρησης συμπεριλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων, τον συστημικό κίνδυνο και την πιθανότητα αδυναμίας αποπληρωμής των καταθετών από την τράπεζα. Αντίστοιχα με άλλα θεωρητικά μοντέλα ένα μεγάλο κομμάτι των υποθέσεων δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Στην περίπτωση που αναλύουμε, οι αγορές που εξετάζουμε δεν πληρούν ένα μεγάλο κομμάτι των υποθέσεων της ανάλυσής μας κάτι σύνηθες όταν γίνονται παρόμοιες αναλύσεις. Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατηρούμε σχετικά με τις διαφορές επιτοκίων που είναι σχετικό με τις υποθέσεις μας, όπως θα αναλύσουμε, είναι η μη ύπαρξη πλήρους πληροφόρησης η οποία οδηγεί στην δημιουργία χρηματοπιστωτικών τριβών και οδηγεί σε αυξημένες διαφορές επιτοκίων και πιθανώς σε αποτυχία αγοράς.

Τα χαρακτηριστικά της SCP υπόθεσης.

Η SCP υπόθεση χαρακτηρίζεται από την μονομερή γραμμική σχέση μεταξύ της δομής της αγοράς, της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και της απόδοσης. Ξεκινώντας από την διάθρωση της αγοράς, παρατηρούμε ότι αναφέρεται σε βασικά χαρακτηριστικά αυτής όπως η συγκέντρωσή της, η ανταγωνιστικότητα και η δυνατότητα εισόδου και εξόδου στην αγορά. Το σύνολο των αγορών βάσει αυτών των χαρακτηριστικών μπορούν να "ταξινομηθούν" σε αγορές τέλει ανταγωνισμού που χαρακτηρίζεται από ελάχιστη συγκέντρωση και δύναμη αγοράς από τους παραγωγούς, εξωγενή τιμή και την απουσία εμποδίων στην είσοδο νέων επιχειρήσεων. Στο αντίθετο άκρο είναι η κατάσταση μονοπωλίου που η αγορά κυριαρχείται από μία επιχείρηση με τεράστια δύναμη αγοράς και η είσοδος νέων παραγωγών στην αγορά αυτή είναι αδύνατη. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων στέκουν οι περιπτώσεις του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, μία περίπτωση που έχουμε αρκετούς πωλητές με μια μεγαλύτερη δύναμη αγοράς σε σχέση με τον τέλει ανταγωνισμό και είτε καθόλου εμπόδια εισόδου είτε λίγα, και την κατάσταση του ολιγοπωλίου που παρατηρείται ένας σχετικά μικρός αριθμός πωλητών με μεγάλη δύναμη και μερίδια αγοράς (Martin, 1993).

Παρατηρούμε ότι οι αγορές που αναλύουμε παραπάνω διαφοροποιούνται με βάση κάποια εγγενή χαρακτηριστικά τους. Στην κλασική ανάλυση της SCP υπόθεσης αναφέρονται κάποιοι παράγοντες που οδηγούν στις διάφορες δομές που μπορεί να παρουσιάζει μία αγορά. Η παρουσία οικονομιών κλίμακας σε μία αγορά μπορεί να οδηγήσει στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις της αγοράς να έχουν ένα σχετικό πλεονέκτημα έναντι νεοεισερχομένων

επιχειρήσεων παρουσιάζοντας χαμηλότερα μέση κόστη και προσφέροντας υψηλότερες ποσότητες (Martin, 1993) (Scherer and Ross, 1990). Έτσι αποτρέπεται η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά λόγω των υψηλών σταθερών κοστών που αντιμετωπίζουν οι νέες επιχειρήσεις της αγοράς και ως συνέπεια οδηγούμαστε σε περιπτώσεις φυσικών μονοπωλίων και αυξημένης συγκέντρωσης.

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί επίσης η επιρροή των κεφαλαιακών απαιτήσεων στην δομή της αγοράς. Διαφορές αγορές μπορεί να χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια για την είσοδο μίας νέας επιχείρησης λόγω αυξημένων σταθερών κοστών όπως αναφέραμε παραπάνω τα οποία μπορεί να είναι με την μορφή ακριβού παραγωγικού εξοπλισμού και πατεντών αλλά και λόγω αυξημένων μεταβλητών κοστών που οφείλονται σε ακριβές εισροές. Έτσι νέες επιχειρήσεις στην αγορά αυτή θα χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια σε σχέση με επιχειρήσεις σε αγορές που δεν παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά (Martin, 1993) (Bain, 1956). Όμως λόγω της μη ύπαρξης πλήρους πληροφόρησης, που στην πραγματική οικονομία είναι οι πλειονότητα αυτών, ένα τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί αποτελεσματικά θα προφέρει διαφορετικά επιτόκια για την παροχή κεφαλαίων στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις σε σχέση με τις νεοεισερχόμενες, λόγω του υψηλότερου ρίσκου που παρουσιάζουν. Σε ακραίες περιπτώσεις καταμερισμού πίστωσης οι τράπεζες μπορεί ακόμη και να αρνηθούν την παροχή πίστωσης σε αυτές της επιχειρήσεις λόγω υψηλότερου κινδύνου (Stiglitz and Weiss, 1981). Έτσι βλέπουμε ότι η ύπαρξη αυτών των περιορισμών εισόδου στην αγορά οι οποίοι οφείλονται σε ατέλειές της οδηγούν σε μεταβολές της δομής και σε αύξηση της συγκέντρωσης που.

Μεγάλη επιρροή επίσης στην δομή διαφόρων αγορών ασκούν και οι κυβερνητικές πολιτικές. Συγκεκριμένα οι Scherer και Ross αναφέρουν ότι κυβερνητικές και μη πολιτικές όπως οι πολιτικές φορολογίας ή η γραφειοκρατεία επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις διαφορετικά ανάλογα με το μέγεθός τους με τα κόστη σχετικά με τη γραφειοκρατεία να επιβαρύνουν περισσότερο τις μικρότερες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές της δομής της αγοράς λόγω κυβερνητικών συμβάσεων που μπορεί να απολαμβάνουν κάποιες εταιρίες έναντι άλλων, αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία τους και πιθανώς δίνοντάς τους την δυνατότητα να κατέχουν στο μέλλον μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς (Scherer and Ross, 1990). Σημαντικό ρόλο επίσης έχουν και οι πολιτικές ανταγωνισμού που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας έτσι τις εξαγορές βάσει των μεριδίων των αγορών, αν και κάτι που παραδόξως πολλές φορές οδηγεί στις δημιουργίες κυμάτων εξαγορών σε συγκεκριμένους τομείς (Scherer and Ross, 1990).

Στον τραπεζικό τομέα που αναλύουμε ιδιαίτερη επιρροή έχουν οι κυβερνητικές πολιτικές όχι όμως με τον κλασσικό τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι διάφορες αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου που έγιναν ανά τα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις

διάφορες Ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές αλλά και λόγω παγκοσμίων συμφωνιών όπως τα Basel Accords οδήγησαν σε μεταβολές της δομής του τραπεζικού τομέα με την τελευταία αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 - 2008 οδήγησε σε αυξήσεις της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα και των μεριδίων αγοράς για κάθε τράπεζα. Αυτό συνέβη λόγω των αυξήσεων των Tier 1 και Tier 2 κεφαλαίων τους που επιβλήθηκαν από τα Basel Accords αλλά και από την Ε.Κ.Τ μαζί με επιπλέον κανονισμού σχετικά με την λειτουργία των τραπεζών όπως τα τεστ πίεσης που ελέγχουν την δυνατότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων να αντέξουν μεγάλα σοκ. Αυτές οι απαιτήσεις σχετικά με την διαφάνεια και την ευρωστία των τραπεζικών ιδρυμάτων παρόλο που είναι για το σύνολο του τομέα και πολλές φορές μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα υπόκεινται σε περαιτέρω αυξήσεις της κεφαλαιακής τους επάρκειας οδήγησαν στην δημιουργία περιορισμών σχετικά με την είσοδο νέων τραπεζών στην αγορά με την μορφή κεφαλαιακών περιορισμών.

Τέλος, η διαφοροποίηση προϊόντων είτε λόγω της διαφήμισης θα οδηγήσει σε μία πιθανή μεταβολή της δομής της αγοράς και λειτουργεί ως περιορισμός εισόδου στην αγορά για νέες επιχειρήσεις. Αυτό βασίζεται στο αν η διαφήμιση επηρεάζει την διαφοροποίησή του προϊόντος σε μία ή περισσότερες περιόδους (Martin, 1993). Στην πρώτη περίπτωση νέες επιχειρήσεις μπορούν να εισέρθουν στην αγορά να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους και να κερδίσουν ένα μερίδιο της αγοράς. Έτσι όταν η διαφήμιση δεν επηρεάζει τις προτιμήσεις σε πολλαπλές περιόδους τότε δεν λειτουργεί σαν περιορισμός εισόδου στην αγορά. Αντίθετα, όταν αυτό συμβαίνει τότε βλέπουμε ότι οι προτιμήσεις θα επηρεάζονται και η διαφήμιση θα λειτουργεί σε περιορισμός εισόδου στην αγορά. Η ανάλυση αυτή σχετικά με την διαφοροποίηση προϊόντος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάλυσή μας σχετικά με τον τραπεζικό τομέα διότι η πλειονότητα των τραπεζικών υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαφοροποίηση.

Συνεχίζοντας με την "συμπεριφορά" (conduct) των επιχειρήσεων ο Martin.S υποστηρίζει ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην ανάλυσή της μόνο όταν η δεν έχουμε τέλειο ανταγωνισμό στην αγορά. Αυτό διότι σε αγορές με τέλειο ανταγωνισμό η συμπεριφορά των "παραγωγών" είναι δεδομένη και σταθερή διότι δεν κατέχουν καμία επιρροή στην εξωγενή τιμή που δέχονται και έτσι μεταβολές στην συμπεριφορά τους στην αγορά δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα σχετικά με την τιμή πώλησης του προϊόντος τους, μη παρέχοντάς τους κάποιο κίνητρο (Martin, 1993). Όμως στις περιπτώσεις ατελούς ανταγωνισμού όπως είναι η πραγματικότητα στην πλειονότητα των πραγματικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων και των αγορών στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, η συμπεριφορά των επιχειρήσεων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες με την δομή της αγοράς να "παίζει" έναν σημαντικό ρόλο (Bain, 1956).

Ως "συμπεριφορά" της επιχείρησης στην αγορά ονομάζουμε τις διάφορες στρατηγικές που

λαμβάνει σχετικά με την τιμολόγηση των προϊόντων της, τις αποφάσεις σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη αλλά και την ποσότητα που θα παράγει. Έτσι σε αγορές ατελούς ανταγωνισμού με παρατηρούμε μία σειρά από συμπεριφορές των εταιριών με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα, ανάλογα με το ποσοστό συγκέντρωσης της αγοράς, οι επιχειρήσεις να περιορίζουν την ποσότητα που προσφέρουν και να αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους, στην περίπτωση των τραπεζών την ποσότητα των δανείων και τα επιτόκια. Οι εταιρίες λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με βάσει τα χαρακτηριστικά και την δομή της αγοράς, με παράδειγμα αυτής να είναι ότι σε αγορές με υψηλά σταθερά κόστη οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις θα επιδιώξουν να μειώσουν τις τιμές σε αυτές του οριακού κόστους ώστε να περιοριστούν τα κίνητρα για είσοδο στην αγορά από νέες επιχειρήσεις. Άλλες μορφές στρατηγικών αποφάσεων που μπορεί να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις είναι η κάθετη ολοκλήρωση με εξαγορές προμηθευτών ή καταστημάτων διανομής των προϊόντων, η διαφήμιση και η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη με σκοπό την διαφοροποίηση των προϊόντων τους και την αύξηση της μονοπωλιακής τους δύναμης (Martin, 1993).

Τέλος, οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις ατελών αγορών με και ιδιαίτερα στην περίπτωση του ολιγοπωλίου έχουν την δυνατότητα να περιορίσουν περισσότερο τις ποσότητες που προσφέρουν με σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών τους μέσω καρτέλ. Στις περιπτώσεις αυτές όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου συμφωνούν μεταξύ τους ώστε να περιορίσουν όλες μαζί την ποσότητα που προσφέρουν στην αγορά σε αυτήν του μονοπωλίου, ώστε να μπορούν να αυξήσουν την τιμή του προϊόντος από την τιμή ολιγοπωλίου στην μονοπωλιακή τιμή (Martin, 1993). Στην κατάσταση αυτή η κάθε επιχείρηση όμως έχει κίνητρο να σπάσει την συμπαιγνία αυτή να πουλήσει σε χαμηλότερη τιμή περισσότερα προϊόντα και να αυξήσει τα κέρδη της, έτσι βλέπουμε ότι η ισορροπία σε καταστάσεις συμπαιγνίας είναι εύθραυστη. Η συγκεκριμένη κατάσταση σε αγορές με τέλει ανταγωνισμό δεν είναι δυνατή πέρα από την μειωμένη συγκέντρωση που παρουσιάζουν με πολλούς παραγωγούς αλλά και λόγω της μη ύπαρξης περιορισμών εισόδου και εξόδου στην αγορά αυτή κάτι που στην περίπτωση του καρτέλ θα έδινε κίνητρο στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

Στην περίπτωση του τραπεζικού τομέα αυτή η αλλαγή της συμπεριφοράς των τραπεζών λόγω μεταβολών της δομής της αγοράς, μέσω της αύξησης της συγκέντρωσης πάνω από το άριστο σημείο, θα είναι της μορφής της συμπαιγνίας όπου οι ήδη υπάρχουσες τράπεζες θα δημιουργούν καρτέλ αυξάνοντας έτσι τις διαφορές επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού στο μονοπωλιακό επίπεδο αλλά αυξάνοντας τα κόστη συναλλαγής μεγιστοποιώντας έτσι τα κέρδη τους. Πέρα από την χειρίστη περίπτωση των καρτέλ μεταβολές στην συγκέντρωση της αγοράς θα επηρεάσουν επίσης την πολιτική επιτοκίων στην αγορά.

Τελειώνουμε την ανάλυση των χαρακτηριστικών της SCP προσέγγισης με το τελευταίο

κομμάτι της, την αποδοτικότητα (performance). Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αγορές με σχετικά συγκεντρωμένες δομές και που παρουσιάζουν περιορισμούς σχετικά με την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερη κερδοφορία (Bain, 1956) με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγορές με αρκετά μεγάλη συγκέντρωση και μεγάλα εμπόδια εισόδου να παρουσιάζουν τη μέγιστη κερδοφορία και καθώς η συγκέντρωση ή οι περιορισμοί εισόδου μειώνοντας τότε η κερδοφορία αντίστοιχα έπεφτε. Έτσι βλέπουμε ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων μίας αγοράς έχει άμεση σχέση με την δομή της. Σχετικά με το σύνολο όμως της οικονομίας τα αυξημένα μερίδια αγορά και η αυξημένη μονοπωλιακή δύναμη που θα παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις όπως αναφέραμε, θα οδηγήσουν σε μία αλλαγή της τιμολογιακής στρατηγικής της επιχείρησης αλλά και μία μείωση της ποσότητας που θα προσφέρει στην αγορά, έτσι ως αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί μία παρέκκλιση από το κοινωνικά άριστο προϊόν και ως αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί νεκρή ζημία στην αγορά (Scherer and Ross, 1990). Πέρα από την αλλαγή της τιμολόγησης και την μείωση της προσφερόμενης ποσότητας από τους παραγωγούς η επιδίωξη, η προστασία ή η προσπάθεια αύξησης της μονοπωλιακής δύναμης επιφέρει περαιτέρω κόστη για την επιχείρηση και χρειάζεται παραγωγικού πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αυξάνοντας την προσφερόμενη ποσότητα και την συνολική ευημερία κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις μονοπωλίων, υψηλής μονοπωλιακής δύναμης και καρτέλ (Scherer and Ross, 1990).

Στις αγορές επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων που αναλύουμε τα αποτελέσματα αυτής της δομής του τραπεζικού τομέα αλλά και της συμπεριφοράς της κάθε τράπεζας ξεχωριστά είναι ακόμη χειρότερα. Η ύπαρξη μεγάλης μονοπωλιακής δύναμης στην τραπεζική αγορά οδηγεί στην δημιουργία χρηματοπιστωτικών τριβών στο σύστημα (Ho and Saunders, 1981). Αυτή η ύπαρξη τριβών εμφανίζεται στην αγορά ως αυξημένες διαφορές επιτοκίων κάτι που άμεσα επηρεάζει τους δανειζομένους αλλά και πιθανώς και τους καταθέτες. Η ύπαρξη χρηματοπιστωτικών τριβών στο τραπεζικό σύστημα έχει όπως θα αναλύσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας σε σχέση με άλλες αγορές που μπορεί να παρουσιάζουν αντίστοιχες δομές και απόδοση αγοράς. Πιο συγκεκριμένα οδηγεί σε μία μείωση της παραγωγικότητας όλων των τομέων και ιδιαίτερα τομέων εντάσεως κεφαλαίου, μειώνει το συνολικό μέγεθος των επιχειρήσεων και κάνει το σύνολο της οικονομίας πιο επιρρεπές σε κρίσεις (Buera et al., 2011).

Παράρτημα 2

Τα Basel Accords

Τα Basel Accords ήταν μια σειρά συμφωνιών που επακολούθησαν μετά την κατάρρευση του διεθνούς συστήματος Bretton Woods στις 15 Αυγούστου του 1971 και είχε ως σκοπό την δημιουργία διεθνών κανόνων και νομοθετικών πλαισίων σχετικά με την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οργανώθηκαν από τον Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) στο οποίο έλαβαν μέρος μέλη της G20 και χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόνγκ. Η πρώτη συμφωνία ήταν η Basel 1 το 1988 που έδωσε τις βάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού τομέα ορίζοντας του δείκτες ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας στο 8 % και το Tier 1 Capital και Tier 2 Capital στο 4 %. Έπειτα το 2004 στη συμφωνία Basel 2 υπήρξε μια αναθεώρηση του υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον παράγοντες στην διαχείριση κινδύνου του τραπεζικού τομέα πέρα από τον πιστωτικό κίνδυνο όπως ο λειτουργικός και οι κίνδυνοι αγοράς αλλά και η εισαγωγή των τριών βασικών πυλώνων όπως η κεφαλαιακή επάρκεια η δημιουργία εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και η υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς την διαφάνειά τους και την δημοσιοποίηση πληροφοριών γύρω από τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου τους. Αυτή η σειρά συμφωνιών τελείωσε με την Basel 3 που έλαβε χώρα μετά την κρίση χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 - 2008 και αύξησε της κεφαλαιακές απαιτήσεις από τα τραπεζικά ιδρύματα, δημιούργησε δείκτες ρευστότητας, περιόρισε τις τράπεζες από την υπερβολική χρήση μόχλευσης και επέβαλε επιπλέον περιορισμούς σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των πολύ μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων (too big to fail).

Τα Basel Accords έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί επιβάλουν τις ελάχιστες απαιτήσεις στις τράπεζες για να μπορούν να είναι σε λειτουργία δημιουργώντας έτσι περιορισμούς εισόδου στην αγορά κάτι που μειώνει τον ανταγωνισμό αλλά αυξάνει τη σταθερότητα, παράγοντες που επηρεάζουν αρκετά τα interest rate spreads και τις αγορές στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

Παράρτημα 3

Τα interest rate spread ως δείκτης χρηματοπιστωτικών τριβών

Η βασική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ των πλεονασματικών μονάδων και των ελλειμματικών μονάδων δηλαδή των καταθετών και των δανειζομένων. Ως χρηματοπιστωτικές τριβές αναφερόμαστε στους παράγοντες και τα εμπόδια που επηρεάζουν το σύστημα, δυσκολεύοντας την επίτευξη της βασικής αυτής λειτουργίας του συστήματος και της κοινωνικά άριστης ποσότητας κεφαλαίου που είναι διαθέσιμη στους δανειζομένους. Μεταβολές στα επίπεδα των καταθέσεων ή στην ζήτηση δανείων θα οδηγήσουν στην αύξηση των κοστών συναλλαγής αλλά και του ρίσκου λόγω μεταβολών των επιτοκίων (interest rate risk) επηρεάζοντας άμεσα την διαδικασία διαμεσολάβησης. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική χρονική περίοδο της ζήτησης δανείων σε σχέση με τις καταθέσεις και το ανάποδο. Αν σε μία περίοδο υπάρχει αυξημένη ζήτηση δανείων με τις καταθέσεις να γίνονται αργότερα η τράπεζα θα επιζητήσει βραχυπρόθεσμη ρευστότητα η οποία θα έχει κόστη συναλλαγής αλλά θα έχει και ρίσκο λόγω της πιθανότητας μεταβολών των επιτοκίων. Αντίστοιχα αυξήσεις στις καταθέσεις χωρίς παράλληλη αύξηση της ζήτησης δανείων θα οδηγήσει τις τράπεζες να επενδύσουν βραχυπρόθεσμα τα νέα αυτά διαθέσιμα κεφάλαιά τους σε τριμηνιαία γραμμάτια δημοσίου κάτι το οποίο πάλι επιφέρει κόστη συναλλαγών και ρίσκο λόγω μεταβολών των επιτοκίων. Έτσι η τράπεζα για να αντισταθμίσει το αυξημένο ρίσκο επιτοκίων θα επιβάλλει μία διαφορά επιτοκίου καταθέσεων - δανεισμού η οποία θα μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά της και θα αντισταθμίζει αυτό το παραπάνω ρίσκο συμπεριλαμβάνοντας τα αυξημένα κόστη συναλλαγής. (Ho and Saunders, 1981)

Η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού συστήματος είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας σχετικά με την ύπαρξη χρηματοπιστωτικών τριβών. Μία μείωση της ανταγωνιστικότητας θα έχει ως συνέπεια μεγαλύτερη δύναμη αγοράς στις τράπεζες που θα παραμένουν στην αγορά. Οι τράπεζες αυτές λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας και των μεγάλων μεριδίων αυτής που κατέχουν έχουν την δυνατότητα να επιδιώξουν μεγαλύτερα κέρδη αυξάνοντας έτσι τα επιτόκια δανεισμού και αυξάνοντας τις διαφορές επιτοκίων καταθέσεων - δανεισμού (Ho and Saunders, 1981). Έτσι όταν μειώνεται ο ανταγωνισμός παρατηρούνται προβλήματα σχετικά με την διαμεσολάβηση με αποτέλεσμα επιχειρήσεις να στερούνται πίστωση λόγω των αυξημένων επιτοκίων κάτι το οποίο δεν θα συνέβαινε σε περιπτώσεις πιο ανταγωνιστικών περιβαλλόντων.

Άλλος ένας λόγος δημιουργίας χρηματοπιστωτικών τριβών είναι η ύπαρξη ασύμμετρης

πληροφόρησης. Στις αγορές με πλήρη πληροφόρηση οι δανειστές θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν αμέσως την πιθανότητα αφερεγγυότητας του δανειζομένου και να προσφέρουν δάνειο με ένα αντίστοιχο επιτόκιο χωρίς αυτό να επηρεάζει το ρίσκο που θα αναλάβει ο δανειζόμενος. Στην πραγματικότητα όμως οι αγορές δανείων χαρακτηρίζονται από ασυμμετρία πληροφόρησης με τους δανειζομένους τις περισσότερες φορές να γνωρίζουν περισσότερα για την φερεγγυότητά τους σε σχέση με την τράπεζα η οποία χορηγεί τα δάνειά τους, με αυτή την διαφορά πληροφόρησης μεταξύ των δύο αντιπαρατιθεμένων μελών να οδηγεί στην δημιουργία τριβών. Πέρα από την ύπαρξη του φαινομένου του δυσμενούς επιλογής η ασυμμετρία της πληροφόρησης εμφανίζεται και με την μορφή του ηθικού κινδύνου, όπου οι δανειζόμενοι τείνουν να αυξάνουν το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνουν μετά την έκδοση του δανείου από την τράπεζα λόγω της περιορισμένης ευθύνης που έχουν για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Η ύπαρξη του ρίσκου σχετικά με την ασυμμετρία πληροφόρησης όπως και του ρίσκου λόγω των μεταβολών των επιτοκίων θα οδηγήσει τις τράπεζες στην αύξηση των επιτοκίων δανεισμού με σκοπό να αντισταθμίσει αυτό το επιπλέον ρίσκο που αναλαμβάνει. Όμως αντίθετα από την περίπτωση των διακυμάνσεων των επιτοκίων, μόνο μεταβολές στα επιτόκια δανεισμού δεν θα επιφέρουν ισορροπία στην αγορά αλλά αντίθετα θα οδηγήσουν σε αποτυχία της. Λόγω της ύπαρξης των φαινομένων της δυσμενούς επιλογής και του ηθικού κινδύνου μία αύξηση των επιτοκίων ως μέσο προστασίας από την ατελή αγορά λόγω ασυμμετρίας θα έχει ως αποτέλεσμα την μη είσοδο στην αγορά καλής ποιότητας δανειζομένων με χαμηλή πιθανότητα αθέτησης αλλά στην είσοδο επίφοβων δανειοληπτών που λαμβάνουν μέρος σε επιχειρηματικές δραστηριότητες υψηλού ρίσκου. Επιπλέον ήδη χαμηλού ρίσκου δανειζόμενοι μπορεί λόγω των αυξημένων επιτοκίων να επιζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις με αποτέλεσμα να λάβουν και αυτοί μέρος σε επιχειρηματικές δραστηριότητες υψηλότερου ρίσκου (Stiglitz and Weiss, 1981). Έτσι η μεταβολή των επιτοκίων στο σημείο ισορροπίας στην ατελή αυτή αγορά θα οδηγήσει στην μαζική έξοδο των αξιόπιστων δανειζομένων και στην κυριαρχία των υψηλού ρίσκου δανειοληπτών στην αγορά έχοντας ως συνέπεια την αύξηση των κόκκινων δανείων και την αποτυχία της.

Η αδυναμία της αύξησης των επιτοκίων να αντισταθμίσει το ρίσκο που δημιουργείται λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης αλλά και να δημιουργήσει μία μακροπρόθεσμη ισορροπία στην αγορά οδηγεί τις τράπεζες σε καταμερισμό πίστωσης (credit rationing). Στην κατάσταση αυτή οι τράπεζες επιλέγουν ένα επιτόκιο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα αποπληρωμής των δανείων το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο επιτόκιο σε μία τέλεια αγορά με πλήρη πληροφόρηση, κάτι το οποίο αντανάκλα την ύπαρξη χρηματοπιστωτικών τριβών στην αγορά, όμως θα είναι μικρότερο από το επιτόκιο ισορροπίας της ατελούς αγοράς. Παράλληλα, οι τράπεζες θα περιορίσουν τα διαθέσιμα δάνεια που προσφέρουν στους δανειζομένους, με πιο επίφοβους δανειολήπτες οι οποίοι θα ήταν διαθέσιμοι να

πληρώσουν ένα μεγαλύτερο επιτόκιο για να λάβουν χρηματοδότηση να απορρίπτονται από τις τράπεζες (Stiglitz and Weiss, 1981). Οι τράπεζες χρησιμοποιώντας το επιτόκιο σαν έναν τρόπο ελέγχου της φερεγγυότητας των δανειζομένων μαζί με τον καταμερισμό της πίστωσης και την επιρροή των επιτοκίων στην συμπεριφορά των δανειζομένων και την πιθανότητα αποπληρωμής συμβάλλουν στην δημιουργία μίας μακροχρόνιας ισορροπίας στην οποία δεν υπάρχει εξισορρόπηση της προσφοράς με την ζήτηση (market clearing) αλλά μίας ισορροπίας με χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού και με μειωμένη προσφορά δανείων (Stiglitz and Weiss, 1981). Έτσι παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της ασύμμετρης πληροφόρησης, παρόλο που η αύξηση του επιτοκίου δεν είναι μεγάλη αντικατοπτρίζει την ύπαρξη χρηματοπιστωτικών τριβών στο σύστημα.

Οι συνέπειες των χρηματοπιστωτικών τριβών

Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα οι χρηματοπιστωτικές τριβές επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Μεταβολές στα επίπεδα καταθέσεων, στη ζήτηση δανείων, στην ανταγωνιστικότητα και η ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης δημιουργούν περιορισμούς και εμπόδια στην διαδικασία της διαμεσολάβησης επηρεάζοντας έτσι την οικονομική δραστηριότητα και εν συνεχεία την οικονομία ως σύνολο. Η ύπαρξη χρηματοπιστωτικών τριβών οδηγεί στην μείωση της αποτελεσματικότητας των αγορών, δημιουργεί αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω των επενδύσεων.

Σε περιόδους σοκ στις αγορές η ύπαρξη χρηματοπιστωτικών τριβών λειτουργεί σαν ένας χρηματοοικονομικός επιταχυντής (financial accelerator) αυξάνοντας την μεταβλητότητα της οικονομία αλλά και αυξάνοντας την επιρροή των εξωγενών και ενδογενών σοκ στην οικονομική δραστηριότητα (Bernanke et al., 1999) (Gertler, 2010). Στις περιπτώσεις θετικών οικονομικών σοκ μεταβολές της τεχνολογίας, αυξήσεις στη ζήτηση αγαθών αλλά και του πλούτου των επιχειρηματιών τείνουν να παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα όταν παρουσιάζονται τριβές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στη περίπτωση θετικής μεταβολής του πλούτου σε μία αντίστοιχη αγορά χωρίς τριβές τα αποτελέσματα είναι ασήμαντα, όμως όταν υπάρχουν τριβές παρατηρείται μία αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1 % ετησίως. Τα σοκ αυτά οδηγούν σε μεταβολές της αξίας του ενεργητικού των δανειζομένων και στην αύξηση της φερεγγυότητάς τους οδηγώντας σε μειώσεις διαφορών επιπλέον κοστών δανεισμού (premium) και δημιουργώντας έτσι έναν κυκλικό μηχανισμό θετικής ανατροφοδότησης και επιταχύνοντας την οικονομική δραστηριότητα (Bernanke et al., 1999) οδηγώντας σε μία πιθανή "υπερθέρμανση" της οικονομίας. Επιπλέον μεταβολές της νομισματικής πολιτικής επηρεάζουν πολύ περισσότερο αγορές που παρουσιάζουν

χρηματοπιστωτικές τριβές με την αντίδρασή τους σε μεταβολές των επιτοκίων να είναι πολύ ισχυρότερες και να έχουν περισσότερη διάρκεια (Bernanke et al., 1999).

Αντίστοιχα στην περίπτωση αρνητικών σοκ στην αγορά η ύπαρξη του χρηματοπιστωτικού επιταχυντή οδηγεί στην περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας και σε δημιουργία υφέσεων. Στο μοντέλο των Gertler και Kiyotaki μια σχετικά μικρή μεταβολή 5 % στην ποιότητα των κεφαλαίων της τράπεζας σε ένα σύστημα χωρίς τριβές θα έχει ένα πάρα πολύ μικρό αποτέλεσμα οδηγώντας σε μία μικρή μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής για εκείνη την χρονική περίοδο. Όμως στις επόμενες περιόδους λόγω των αποδόσεων του κεφαλαίου θα υπάρξει μία αύξηση των επενδύσεων επιστρέφοντας σε μία κατάσταση σταθερότητας (Gertler, 2010). Στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών τριβών όμως μία αντίστοιχη μείωση της ποιότητας κεφαλαίου του τραπεζικού τομέα θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής περίπου δύο φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση σε ένα σύστημα χωρίς τριβές με την μείωση της παραγωγής να είναι παρατεταμένη και να μην υπάρχει άμεση επιστροφή στην σταθερότητα. Οι τράπεζες επιπλέον υπόκεινται σε μία μείωση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων κατά 50 % λόγω της μόχλευσης τους αλλά και της ανάγκης τους για ρευστότητα που θα τις οδηγήσει στις άμεσες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε χαμηλότερες τιμές (fire sales). Αυτή η αδυναμία εύρεσης κεφαλαίων αλλά και η μείωση των περιουσιακών τους στοιχείων θα έχει ως αποτέλεσμα της μείωση των προσφερόμενων δανείων από τις τράπεζες, κάτι που θα επηρεάσει άμεσα τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λίγες εναλλακτικές (Hancock and Wilcox, 1998) μειώνοντας τις επενδύσεις, οδηγώντας σε μία περαιτέρω επιδείνωση των αποτελεσμάτων των σοκ και πιθανών σε ύφεση (Gertler, 2010)

Πέρα από την επιρροή των χρηματοπιστωτικών τριβών στις διάρκειες και την ένταση των κρίσεων η ύπαρξή τους επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη την παραγωγικότητα κεφαλαίου και εργασίας, τις τιμές των αγαθών, έχοντας μεγάλη επιρροή στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, τις επενδύσεις αλλά και κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των ευκαιριών στην επιχειρηματική δραστηριότητα (Greenwood and Jovanovic, 1990) (Buera et al., 2011)(Buera et al 2011) (King and Levine, 1993). Ποιο συγκεκριμένα μία αύξηση των χρηματοπιστωτικών τριβών στο μοντέλο των Buera, Kaboski και Shin (2011) έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγικότητας ανά εργάτη, της παραγωγικότητας του κεφαλαίου και εν συνεχεία της συνολικής παραγωγικότητας (total factor productivity ή TFP), με ακραίες περιπτώσεις να παρατηρείται μία μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων έως και 50 % σε σχέση με την περίπτωση της μη ύπαρξης τριβών. Αντίστοιχα, μία μεταστροφή από την περίπτωση χωρίς τριβές οδηγεί σε συνέπειες σε σχέση με την συσσώρευση κεφαλαίων, με μία μείωσή της να παρατηρείται λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας του κεφαλαίου. Άλλη μία συνέπεια που παρατηρείται λόγω των χρηματοπιστωτικών τριβών είναι η δημιουργία ανισοτήτων στον τομέα των

ευκαιριών επιχειρηματικότητας. Λόγω των περιορισμένων κεφαλαίων αλλά και των υψηλότερων κοστών δανεισμού η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια έχει μεγαλύτερο ρόλο στην επιχειρηματικότητα στην περίπτωση της ύπαρξης τριβών, ως συνέπεια ο πλούτος του επιχειρηματία θα επηρεάζει πολύ περισσότερο την δυνατότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα με αποτέλεσμα ικανοί επιχειρηματίες χωρίς πολλά ίδια κεφάλαια να μην έχουν δυνατότητα εισόδου στην αγορά, έχοντας ως αποτέλεσμα την όξυνση των ανισοτήτων αλλά και μία στασιμότητα και μείωση της αποτελεσματικότητας και καινοτομίας των αγορών (Buera et al., 2011).

Στο παραπάνω μοντέλο επίσης αναλύονται και οι διαφορές μεταξύ τομέων της πραγματικής οικονομίας και πως επηρεάζονται από τις χρηματοπιστωτικές τριβές. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι διαφορετικές συνέπειες που παρουσιάζονται στον βιομηχανικό τομέα και στον τομέα υπηρεσιών, με την ύπαρξη τριβών να επηρεάζει περισσότερο τις βιομηχανίες με μία μείωση της παραγωγικότητας κατά 55 % (TFP) σε αντίθεση με τον τομέα των υπηρεσιών που η μείωση ήταν περίπου στο 26 %. Έτσι βλέπουμε ότι ο βιομηχανικός κλάδος λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των επιχειρήσεων έχει μεγαλύτερες ανάγκες για εξωτερικά κεφάλαια και δεν μπορεί η χρήση ιδίων κεφαλαίων να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του κάνοντάς τον έτσι πιο ευάλωτο στις χρηματοπιστωτικές τριβές σε σχέση με τομείς όπως ο τομέας των υπηρεσιών όπου οι ανάγκες για κεφάλαια είναι πολύ μικρότερες. Επιπλέον, επηρεάζονται οι σχετικές τιμές βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών με αυξήσεις αυτών λόγω μειωμένης παραγωγικότητας αλλά και παρατηρείται μία μείωση των μεγεθών των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους λόγω των μειωμένων διαθέσιμων εξωτερικών κεφαλαίων, του αυξημένου κόστους δανεισμού αλλά και της υποκατάστασης τους από ίδια κεφάλαια (Buera et al., 2011).

Η ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος χωρίς τριβές διευκολύνει την ανάπτυξη των οικονομιών. Είτε μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας των κλάδων της οικονομίας, της αύξησης των επενδύσεων μέσω της διευκόλυνσης της επενδυτικής διαδικασίας, της διευκόλυνσης της συσσώρευσης των κεφαλαίων είτε μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας του κεφαλαίου (Greenwood and Jovanovic, 1990) (King and Levine, 1993) η επενδυτική διαδικασία γίνεται ευκολότερη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλων εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεων που χρειάζονται εξωτερικά κεφάλαια και κάνοντας την παραγωγή των προϊόντων τους αποδοτικότερη και τα ίδια τα προϊόντα φθηνότερα.